

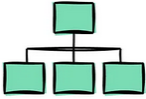
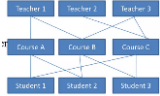
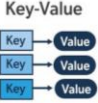
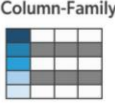
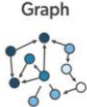
DATABASE FUNDAMENTALS

MICROSOFT TECHNOLOGY ASSOCIATE EXAM 98-364



1. Introducere in BD

Tabele, structura tabelelor.....	1 – 11
Tipuri de date.....	12 – 28

1.1. Notiuni generale despre baze de date	
Baze de date	O bază de date este o colecție structurată de date, stocate conform unor reguli specifice care reglementează accesul, administrarea și actualizarea informațiilor.
Sistem de Gestionare a Bazelor de Date (SGBD)	Un DBMS (Data Base Management System) este un software care gestionează și stochează datele într-o bază de date, permițând crearea, modificarea și interogarea acestora. De asemenea, DBMS-ul oferă funcționalități precum administrarea tranzacțiilor, gestionarea securității și a permisiunilor utilizatorilor, backup și restaurare a datelor și asigurarea integrității lor.
SQL Server (Microsoft)	SQL Server (Microsoft) este un sistem de gestionare a bazelor de date relaționale (RDBMS) dezvoltat de Microsoft.
SQL Server Management Studio (SSMS)	SSMS (SQL Server Management Studio) este o interfață grafică elaborată de Microsoft prin care utilizatorii se pot conecta la SQL Server. Ei pot scrie și executa interogări SQL, pot vedea structura tabelelor, pot monitoriza activitatea serverului și pot gestiona permisiunile utilizatorilor fără a folosi o interfață de linie de comandă.
Clasificarea SGBD (Modele de baze de date)        	În funcție de modul în care datele sunt organizate și structurate deosebim: Modelul relațional (Relational Model): Cel mai popular model, în care datele sunt stocate în tabele care sunt legate prin chei primare și străine. Acest model permite interogări complexe folosind SQL. Exemplele de SGBD relaționale (RDBMS) sunt: MySQL, Oracle și SQL Server. Modelul ierarhic (Hierarchical Model): Acest model organizează datele într-o structură de tip arbore, unde fiecare înregistrare (nod) are un singur părinte, dar poate avea mai mulți copii. Un exemplu clasic al acestui model este Sistemul de gestionare a fișierelor dezvoltat de IBM (1966-1968). Modelul de rețea (Network Model): Similar cu modelul ierarhic, dar permite fiecărei înregistrări să aibă mai mulți părinți, creând o rețea de relații complexe. Model de date NoSQL: este un model de bază de date non-relațional, conceput pentru a stoca, accesa și gestiona date nestructurate sau semi-structurate. Spre deosebire de modelul relațional tradițional, NoSQL permite stocarea datelor în formate diverse, cum ar fi documente, grafuri, coloane largi sau perechi cheie-valoare. Subtipuri Principale: • Document Store: Stocază date sub formă de documente JSON sau XML (ex.: MongoDB). • Key-Value Store: Stocază date sub formă de perechi cheie-valoare (ex.: Redis). • Column Store: Stocază date organizate pe coloane în loc de rânduri, potrivit pentru analiza de date mari (ex.: Cassandra). • Graph Database: Stocază datele sub formă de noduri și relații, fiind ideal pentru gestionarea rețelelor sociale, recomandări sau structuri de tip graf (ex.: Neo4j). Model de tip Flat File: este cel mai de bază și rudimentar model de bază de date, în care datele sunt stocate în fișiere text simple, cum ar fi .csv, .txt, organizate în rânduri și coloane delimitate de virgule, taburi sau alte caractere. Este utilizat în principal pentru stocarea datelor simple și accesul rapid și secvențial la acestea.
Structura unei baze de date relaționale	Tabel: Un tabel în modelul relațional este o structură bidimensională care organizează datele în rânduri (înregistrări) și coloane (atribute), unde fiecare rând reprezintă o instanță unică a entității și fiecare coloană conține un tip specific de informație despre acea entitate. Fiecare coloană din tabel se caracterizează prin: a) un nume unic, care identifică coloana în tabel; b) un tip de date, care specifică ce fel de informații poate conține (de exemplu, text, numere, date); Un câmp reprezintă intersecția dintre un rând și o coloană, și conține o valoare specifică pentru un atribut al unei înregistrări.

Tipuri de date

Numerice cu precizie exactă			
	Type	Description	Storage
Numere întregi.	bit	Număr întreg care poate fi 0, 1 sau NULL	1 byte
	tinyint	Număr întreg de la 0 la 255	1 byte
	smallint	Număr întreg de la -32.768 la 32.767	2 bytes
	int	Număr întreg de la -2.147.483.648 la 2.147.483.647	4 bytes
	bigint	Număr de la -9.223.372.036.854.775.808 la 9.223.372.036.854.775.807	8 bytes
Numere zecimale	Decimal (p,s) Numeric(p,s)	Număr zecimal. p = numărul total de cifre (atât la stânga, cât și la dreapta punctului zecimal). s = numărul de cifre după virgulă. Permite numere de la -10^{38+1} la 10^{38-1} .	5-17 bytes
valori monetare	smallmoney	date monetare de la -214.748,3648 la 214.748,3647	4 bytes
	money	de la -922.337.203.685.477,5808 la 922.337.203.685.477,5807	8 bytes

Numerice aproximative				
Type	Description	Storage	Cifre semnificative	Exemple
float	-1.79E+308 - 1.79E+308	4 bytes	FLOAT(24) - 7 cifre	1.2345678 12345.67 0.00001234567
		8 bytes	FLOAT(53) - 15 cifre	1.23456789012345 0.000000123456789012345
real	-3.40E+38 - 3.40E+38	4 bytes	7 cifre	1.2345678 12345.67 0.00001234567

Șiruri de caractere			
	Type	Description	Storage
Tipuri de date non Unicode	char(n)	0-8000 caractere. Lungimea este fixata. Dacă șirul are mai puține caractere decât lungimea specificată, spațiul rămas va fi completat cu caractere spațiu (' ').	n byte
	varchar(n)	0-8000 caractere. Lungimea este variabilă. Stochează doar numărul de caractere efectiv introduse.	n bytes +2
	text	0 - 2.147.483.647 caractere. Lungimea este variabilă.	n bytes + 4
Tipuri de date Unicode (include diacritice)	nchar(n)	0-4000 caractere. Lungimea este fixata. Dacă șirul are mai puține caractere decât lungimea specificată, spațiul rămas va fi completat cu caractere spațiu (' ').	2n byte
	nvarchar(n)	0-4000 caractere. Lungimea este variabilă. Stochează doar numărul de caractere efectiv introduse.	2n bytes +2

Data și timpul			
Type	Description	Storage	Format
date	De la 0001-01-01 până la 9999-12-31	3 bytes	'YYYY/MM/DD'
time	De la 00:00:00.0000000 până la 23:59:59.9999999	5 bytes	'hh:mm:ss.ms'
datetime	De la 1753-01-01 00:00:00.000 până la 9999-12-31 23:59:59.997 (precizie 3.33 milisecunde)	8 bytes	'YYYY/MM/DD hh:mm:ss.ms'
datetime2	De la 0001-01-01 00:00:00.0000000 până la 9999-12-31 23:59:59.9999999 (precizie 100 nanosecunde)	6-8 bytes	'YYYY/MM/DD hh:mm:ss.ms'
smalldatetime	De la 1900-01-01 00:00:00 până la 2079-06-06 23:59:59 (precizie 1 minut)	4 bytes	'YYYY/MM/DD hh:mm:ss'
datetimeoffset	Informația despre dată, oră și fusul orar (diferența față de ora UTC)	10 bytes	YYYY-MM-DD hh:mm:ss ±hh:mm

1

Data in a database is stored in:

- ☒ A. Tables
- B. Queries
- C. Data types
- D. Stored procedures

2

What is a table in a relational database?

- ☒ A. A collection of rows and column that stores data in a structured format.
- B. A graphical representation of data relationships between multiple entities
- C. A programming construct used to perform calculations in a database
- D. A command used to retrieve data from a database

3

The component that holds information for a single entry in a table is called a:

- A. Data type
- ☒ B. Row
- C. Column
- D. Attribute

4

This question requires that you evaluate the underlined text to determine if it is correct.

A row holds information for a single record in a table.

Instructions: Review the underlined text. If it makes the statement correct, select "No change is needed." If the statement is incorrect, select the answer choice that makes the statement correct

- ☒ A. No change is needed
- B. Column
- C. Data type
- D. View

5

This question requires that you evaluate the underlined text to determine if it is correct.

In a database table, each column represents a unique record.

Instructions: Review the underlined text. If it makes the statement correct, select "No change is needed." If the statement is incorrect, select the answer choice that makes the statement correct

- A. No change is needed
- B. Table
- C. Index
- ☒ D. Row

6

You need to store the contact information for each student in your school database.

You should store each student's information in a:

- A. Stored procedure
- B. Function
- ☒ C. Row
- D. Variable

7

Which of the following best describes a column in a table?

- A. A single record in the table.
- B. A unique identifier for the table.
- ☒ C. A vertical collection of data for a specific attribute
- D. A link between two tables

8

You are structuring a table in a relational database.

Instructions: For each of the following statement, select Yes if the statement is true. Otherwise, select No.

- A. Each value in a field in a table must be unique. *No*
- B. Each row in a table must be unique. *yes*
- C. Each column name in a table must be unique. *yes*

9

You need to store the first name, last name, and student ID for 100 students.

This information will be stored in a table as:

- A. 100 items and three cells.
- ☒ B. 100 rows and three columns.
- C. three rows and 100 columns.
- D. three items and 100 cells.

10

Which two elements are required to define a column? (Choose two.)

- ☒ A. A name
- B. A key
- C. An index
- ☒ D. A data type

11

What defines the amount of storage space that is allocated to a value in a column?

- A. format
- B. key
- ☒ C. data type
- D. validator

12

You need to store product quantities, and you want to minimize the amount of storage space that is used. Which data type should you use?

- ☒ A. INTEGER
- B. DOUBLE
- C. COUNT
- D. FLOAT

13

You need to store whole numbers ranging from 1 to 100. This number range will never change. Which data type should you choose?

- A. Bit
- ☒ B. Tinyint
- C. Smallint
- D. Integer

14

You have a column that will only contain values from 0 to 1024. What is the most economical data type to use for the column?

- A. INT
- B. TINYINT
- C. DECIMAL(3)
- ☒ D. SMALLINT

15

When you are defining the cost of a product, it is best to use the _____ data type.

- a. int
- b. varchar
- ☒ c. decimal
- d. bit

16

What type of data type would you use to store true/false or yes/no answers?

- A. Int
- B. Float
- ☒ C. Bit
- D. Char

17

You need to store product names that vary from three to 30 characters. You also need to minimize the amount of storage space that is used. Which data type should you use?

- A. VARCHAR (3, 30)
- ☒ B. CHAR (3, 30)
- C. VARCHAR (30)
- D. CHAR (30)

18

You create a table that stores product names. You need to record the product names in different language. Which data type should you use?

- A. CHAR
- B. NCHAR
- C. TEXT
- ☒ D. VARCHAR

19

You are creating a table to store customer data. The AccountNumber column uses values that always consist of one letter and four digits. Which data type should you use for the AccountNumber column?

- A. CHAR
- B. BYTE
- C. DOUBLE
- D. SMALLINT

20

For each of the following statements, select Yes if the statement is true and No if it is not.

- A. Char(size) holds a fixed-length string. *yes*
- B. Text holds a fixed-length string. *no*
- C. Varchar(size) can hold a string of differing lengths. *yes*

21

Instructions: For each of the following statements, select Yes if the statement is true. Otherwise, select No. Each correct selection is worth one point.

- A. The VARCHAR data type contains only numeric characters. *No*
- B. The NUMERIC data type contains only numbers that have decimal places. *No*
- C. The INT data type contains only whole numbers. *Yes*

22

You have a database table that stores information about school attendance.

You have a data set that is defined as follows:

StudentName	GradeLevel	DaysAbsent
John	12	2.5
Holly	12	0.0
David	12	3.0

You have the following requirements:

- ⇒ StudentName must consist of a string of characters.
- ⇒ GradeLevel must be only a whole number.
- ⇒ DaysAbsent can have one number after the decimal.

Match the data types to the column names.

Data Type

BIT

DATETIME

DECIMAL

INT

VARCHAR

CHAR

Answer Area

Column name	Data type
StudentName	Data Type
GradeLevel	Data Type
DaysAbsent	Data Type

varchar
 int
 decimal

23

You work at a coffee shop. They ask you to set up a website that stores charges on purchases. You need to recommend a data type in a database table to run financial functions against the charged amounts. Which data type should you recommend?

- ☒ A. Decimal // Money
- ☐ B. Bit
- ☐ C. Varchar
- ☐ D. Binary

24

Which of the following numbers can be stored in a field of type DECIMAL(4, 1) in SQL Server?

- a) 16.2 b) 116.2 c) 16.21 d) 1116.2 e) 1116.21

m. total de cifre
↳ număr de după virgulă

25

What is the primary difference between DATETIME and DATETIME2 in SQL Server?

- ☒ A. DATETIME2 supports a larger date range and higher precision for fractional seconds
- ☐ B. DATETIME supports a larger date range than DATETIME2
- ☐ C. DATETIME2 stores only time values
- ☐ D. DATETIME is used only for legacy systems

26

What is the date range supported by the data type in SQL Server?

1) 0001-01-01 to 9999-12-31	☒ A) DATETIME
2) 1753-01-01 to 9999-12-31	☒ B) DATETIME2
3) 1900-01-01 to 2079-06-06	☐ C) SMALLDATETIME
4) 1900-01-01 to 9999-12-31	☐ D) DATE

27

Which of the following values can be stored in a field of type DATETIME2(3)?

- a) 2025-01-04 12:30:45.1234567 *prea multe zecimale*
- ☒ b) 2025-01-04 12:30:45.123
- c) 2025-01-04 24:30:45.123 *→ nu există*
- ☒ d) 753-01-01 00:00:00
- ☒ e) 9999-12-31 23:59:59.999

28

Which of the following values can be stored in a field of type SMALLDATETIME?

- ☒ a) 2025-01-04 12:30:00
- b) 1753-01-01 00:00:00 *→ prea devreme*
- c) 1899-12-31 23:59:35 *înainte de 1900*
- ☒ d) 2079-06-06 23:59:20
- ☒ e) 2079-06-06 23:59:40

2. MODEL RELATIONAL



Primary Key.....	29 - 32
Foreign key.....	33 – 38
Constraints.....	39
Relationships between tables.....	40 - 43
SQL Language.....	44 - 52

Cheie primară	O cheie primară este o coloană sau un set de coloane dintr-un tabel care identifică în mod unic fiecare rând (înregistrare) din acel tabel.
Cheie externă	O cheie externă este o coloană sau un set de coloane dintr-un tabel care stabilește o legătură sau o relație între două tabele.
Relații între tabele	One-to-One (Unu-la-Unu): Fiecare rând dintr-un tabel are corespondent exact un singur rând într-un alt tabel, de exemplu, fiecare angajat are un singur dosar de permis de conducere. One-to-Many (Unu-la-Mai-Mulți): Un rând dintr-un tabel poate fi asociat cu mai multe rânduri dintr-un alt tabel, de exemplu, un client poate plasa mai multe comenzi. Many-to-Many (Mai-Mulți-la-Mai-Mulți): Un rând dintr-un tabel poate fi asociat cu mai multe rânduri dintr-un alt tabel, și invers, de exemplu, o carte poate avea mai mulți autori și un autor poate scrie mai multe cărți.
SQL	= (Structured Query Language) = Limbaj Structurat de Interogare, specializat în gestionarea bazelor de date relaționale (RDBMS), permițând interogarea, inserarea, actualizarea și ștergerea datelor, precum și definirea structurii bazei și controlul accesului. SQL este un limbaj declarativ, ceea ce înseamnă că utilizatorii descriu rezultatul dorit, iar sistemul de gestionare a bazei de date (SGBD) decide cum să execute cererea.
SQL include 4 componente principale	DDL (Data Definition Language) – folosit pentru a defini structura bazei de date (ex. CREATE, ALTER, DROP). DML (Data Manipulation Language) – folosit pentru manipularea datelor (ex. INSERT, UPDATE, DELETE). DCL (Data Control Language) – folosit pentru gestionarea permisiunilor (ex. GRANT, REVOKE). DQL (Data Query Language) sau DRL (Data Retrieval Language) – folosit pentru interogarea datelor, cel mai comun fiind SELECT.
sintaxa SQL	SQL este case-insensitive , adică nu face diferență între litere mari și mici pentru cuvintele-cheie. De asemenea, comanda se termină cu un semicolon (;), care separă fiecare instrucțiune SQL.

29

Which constraint ensures a unique value in the ID column for each customer?

- A. DISTINCT
- B. FOREIGN KEY
- C. SEQUENTIAL
- ☒ D. PRIMARY KEY

30

Which key uniquely identifies a row in a table?

- A. foreign
- ☒ B. primary
- C. local
- D. superkey

31

You accept an IT internship at a local charity. The charity wants you to help them with compliance and auditing requirements.

You need to ensure that a column or combination of columns uniquely identifies each row of a table.

Which constraint should you define?

- ☒ A. Primary key
- B. Secondary key
- C. Foreign key
- D. Default key

32

You accept an IT internship at a local charity. The charity has two tables in their data model named Chapter and Language, as defined below:

Chapter			
ChapterId	City	Region	Country
1	Chicago	Illinois	USA
2	Los Angeles	California	USA
3	New York City	New York	USA
4	Toronto	Ontario	Canada

Language	
LanguageId	LanguageName
1	English
2	Spanish
3	French
4	German

You create a third table named ChapterLanguage to relate the Chapter table and the Language table.

You need to select columns from the Chapter and Language tables to create a composite primary key for the ChapterLanguage table.

Which two columns should you select? (Choose two.)

- ☒ A. ChapterId
- ☒ B. LanguageId
- C. Country
- D. Region
- E. City
- F. LanguageName

33

For each of the following statements, select Yes if the statement is true and No if the statement is false.

- a) A Foreign Key enforces referential integrity by ensuring only valid data is stored *Yes*
- b) A table can contain only one Foreign Key *No*
- c) A foreign key in one table points to a primary key in another table *Yes*
- d) A NULL value in a foreign key means it has no relations to other tables *yes*

34

You have a Department table and an Employee table in your database.

You need to ensure that an employee can be assigned to only an existing department.

What should you apply to the Employee table?

- A. A primary key
- B. An index
- ☒ C. A foreign key
- D. A unique constraint
- E. A data type

35

You have two tables named Salesperson and Sales.

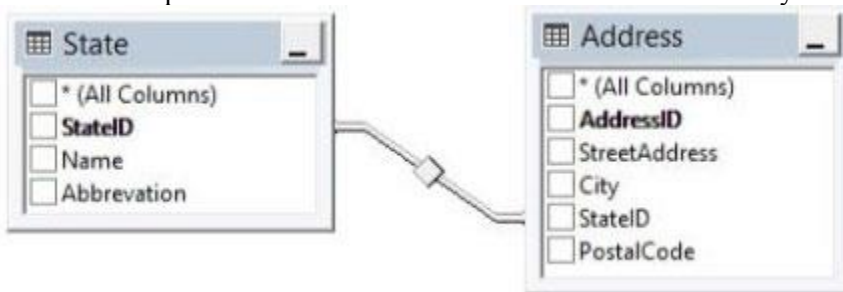
You need to ensure that each record in the Sales table has a valid associated salesperson record in the Salesperson table.

Which database object should you add to the Sales table?

- A. Nonclustered index
- B. Primary key
- ☒ C. Foreign key
- D. Clustered index

36

You have two database tables as defined below. The StateID column is unique in the State table. The AddressID column is unique in the Address table. The two tables are related by the StateID column.



Instructions: Use the drop-down menus to select the answer choice that completes each statement. Each correct selection is worth one point.

StateID is a/an in the State table.

StateID is a/an in the Address table.

37

Which two keys establish a relationship between two tables? (Choose two.)

- A. candidate
- ☒ B. foreign
- C. superkey
- D. local
- ☒ E. primary

38

You have two database tables as defined below. The first table contains information about students. The second table contains information about courses. The two tables are related by CourseID.

StudentID	StudentName	CourseID
1	Brad	4
2	Joe	1
3	Susan	2

CourseID	CourseName
1	Math
2	Science
3	Geography
4	Reading
5	History

Match the CourseName to the StudentName.

Instructions: To answer, drag the appropriate CourseName from the column on the left to its StudentName on the right. Each CourseName may be used once, more than once, or not at all. Each correct match is worth one point. Select and Place:

Course Name

Geography

History

Math

Reading

Science

Answer Area

<u>StudentName</u>	<u>CourseName</u>
Brad	Course Name Reading
Joe	Course Name Math
Susan	Course Name Science

39

Among the following, which sets limits or rules placed on a file or a column to ensure that the data is considered valid for a database?

- A. checker
- B. validator
- C. scanner
- ☒ D. constraint

40

Which feature does a relational database use to ensure that data entered into a column is valid.

- a. An attribute
- b. A primary key
- ☒ c. A constraint
- d. An index

41

Which of the following is an example of a One-to-One relationship?

- ☒ a) An employee and its passport.
- b) A customer and its orders.
- c) A book and its authors.
- d) A department and the employees working in it.

42

If a teacher can teach multiple classes, but each class is assigned to only one teacher, what type of relationship does this describe?

- a) One-to-One
- ☒ b) One-to-Many
- c) Many-to-Many
- d) Circular relationship

43

What type of relationship exists if a student can enroll in multiple courses, and each course can have multiple students?

- a) One-to-One
- b) One-to-Many
- ☒ c) Many-to-Many
- d) Self-referencing

44

What does SQL stand for?

- A. Simple Query Language
- B. Standard Query Language
- ☒ C. Structured Query Language
- D. Structured Data Language

45

Which of the following statements is the primary method to program and manage SQL Server?

- a) DOS Commands
- b) SQLCMD Scripts
- c) XQuery
- ☒ d) T-SQL

46

What does DDL stand for?

- a) Data Description Language
- ☒ b) Data Definition Language
- c) Data Derivation Language
- d) Data Distribution Language

47

What does DML stand for?

- a) Data Modification Language
- ☒ b) Data Manipulation Language
- c) Data Management Language
- d) Data Modeling Language

48

Which category of SQL statements is used to add, remove, and modify database structures?

- A. Data access language (DAL)
- B. Data manipulation language (DML)
- C. Data control language (DCL)
- ☒ D. Data definition language (DDL)

49

Which SQL language is used to create, modify, or delete records?

- a) DCL
- b) DDL
- c) DRL
- ☒ d) DML

50

Which of the following is TRUE about SQL? (Choose two)

- A. SQL keywords are case sensitive.
- ☒ B. SQL keywords are NOT case sensitive.
- ☒ C. A semicolon is used to separate SQL statements.
- D. SQL statements do not need to be separated by a semicolon.

51

Which naming convention would capitalize the first character of each word with no spaces?

- ☒ 1. PascalCase
- 2. CapCase
- 3. FirstCase
- 4. CamelCase

52

What is the purpose of the GO command in SQL?"

- ☒ a) To terminate and execute a batch of SQL statements.
- b) To begin a new transaction block.
- c) To close a database connection.
- d) To grant permissions to a user or role.

3. SELECT



Sintaxa SELECT.....	53 – 57
Opțiunea DISTINCT.....	58
Opțiunea TOP.....	59 - 60
Funcții STRING în SELECT.....	61 - 62
Condiții în SELECT.....	63 - 67
Operatori logici în WHERE.....	68 - 70
IS NOT NULL în WHERE	71
Operator IN în WHERE.....	72
Operator BETWEEN în WHERE.....	73
Operator LIKE în WHERE.....	74 – 76
Ordinea în SELECT.....	77 - 82
Funcții agregate în SELECT.....	83 - 86
Gruparea în SELECT.....	87 - 89
JOINS în SELECT.....	90 - 94
UNIONs.....	95 - 99
Subinterogări.....	100

SELECT

Sintaxa de bază	Instrucțiunea SELECT este utilizată pentru a selecta date dintr-o bază de date. Sintaxa de bază: SELECT select_list FROM table_source [WHERE search_condition] [ORDER BY order_by_list]	
SELECT clause:	SELECT [DISTINCT] [TOP n] columns_name [[AS] result_column] - Clauza DISTINCT - utilizată pentru a returna doar valorile unice dintr-o coloană sau combinație de coloane, eliminând duplicatele din rezultatul interogării. - Clauza TOP - utilizată pentru a limita numărul de rânduri returnate de o interogare, extrăgând doar primele rânduri specificate în funcție de ordinea definită. - Clauza AS - utilizată pentru a redenumi temporar o coloană sau un tabel în rezultatul unei interogări, oferindu-i un alias mai clar sau mai simplu de înțeles.	
Funcții utilizate în interogările SELECT		
REPLACE()	Înlocuiește toate aparițiile unui șir specific într-un alt șir cu un nou șir de caractere. REPLACE(string_expression, string_to_find, string_to_replace)	
	SELECT REPLACE ('Hello World', 'World', 'SQL');	-- Rezultatul: 'Hello SQL'
UPPER()	Convertește toate literele unui șir de caractere în majuscule: UPPER(string_expression)	
	SELECT UPPER ('sql programming');	-- Rezultatul: 'SQL PROGRAMMING'
CHARINDEX()	Returnează poziția unei subsecvențe într-un șir de caractere. CHARINDEX(substring, string_expression [, start_position])	
	SELECT CHARINDEX ('SQL', 'I love SQL programming');	-- Rezultatul: 8
STR()	Convertește o valoare numerică într-un șir de caractere, cu opțiuni pentru lungime și zecimale. STR(numeric_expression, length, decimal_places)	
	SELECT STR (123.456, 6, 2);	-- Rezultatul: '123.46'
CAST()	Convertește o expresie dintr-un tip de date în altul: CAST(expression AS data_type)	
	SELECT CAST (123 AS VARCHAR(10));	-- Rezultatul: '123'
GETDATE()	Returnează data și ora curentă a sistemului.	
	SELECT GETDATE ();	-- Rezultatul: '2024-09-26 12:34:56.789'
DATEADD()	Adaugă un interval de timp specificat la o dată: DATEADD(datepart, number, date)	
	SELECT DATEADD (day, 10, '2024-09-01');	-- Rezultatul: '2024-09-11'
DATEDIFF()	Calculează diferența dintre două date în unități specificate: DATEDIFF(datepart, startdate, enddate)	
	SELECT DATEDIFF (day, '2024-09-01', '2024-09-11');	-- Rezultatul: 10

Implementarea logicii condiționate (IF-ELSE) în SELECT		
CASE	- utilizată pentru a introduce logica condiționată într-o interogare, returnând valori diferite pe baza evaluării unor condiții.	
Sintaxă:	<u>Varianta 1</u> : Cu condiții multiple (WHEN-THEN-ELSE):	
	CASE WHEN condition1 THEN result1 WHEN condition2 THEN result2 ... ELSE default_result END	SELECT ProductName, CASE WHEN Price > 100 THEN 'Expensive' WHEN Price BETWEEN 50 AND 100 THEN 'Moderate' ELSE 'Cheap' END AS PriceCategory FROM Products;
	<u>Varianta 2</u> : Evaluare directă a unei expresii:	
	CASE expression WHEN value1 THEN result1 WHEN value2 THEN result2 ... ELSE default_result END	SELECT StudentName, CASE Grade WHEN 'A' THEN 'Excellent' WHEN 'B' THEN 'Good' WHEN 'C' THEN 'Average' ELSE 'Needs Improvement' END AS Performance FROM Students;

Sortarea rezultatelor din SELECT	
ORDER BY	- utilizată pentru a sorta rezultatele interogării în ordine crescătoare (ASC) sau descrescătoare (DESC) pe baza uneia sau mai multor coloane.
	<pre>SELECT column1, column2, ... FROM table_name ORDER BY column1 [ASC DESC], column2 [ASC DESC], ...;</pre> - column1, column2, ...: Coloanele după care se sortează rezultatele. - ASC: Sortare în ordine crescătoare (implicită). - DESC: Sortare în ordine descrescătoare (opțional).

Filtrarea rezultatelor din SELECT			
WHERE	- utilizată pentru a filtra rândurile dintr-un tabel, returnând doar acele rânduri care îndeplinesc condițiile specificate.		
	SELECT column1, column2, ... FROM table_name WHERE condition;		
Tipuri de condiții utilizate în clauza WHERE			
Cu operatori de comparație	Operatori: =: Egalitate. ≠: Non-egalitate.	>: Mai mare. <: Mai mic.	>=: Mai mare sau egal. ≤: Mai mic sau egal.
Cu operatori logici:	AND: Ambele condiții trebuie să fie adevărate. OR: Cel puțin una dintre condiții trebuie să fie adevărată. NOT: Inversează valoarea unei condiții.	SELECT * FROM Employees WHERE Dep = 'Sales' AND Salary > 5000;	
cu operatorul IN:	IN este folosit pentru a specifica mai multe valori posibile pentru o coloană. Este echivalent cu o serie de condiții OR.	SELECT * FROM Employees WHERE Department IN ('Sales', 'HR', 'IT');	
cu operatorul BETWEEN:	Este utilizat pentru a verifica dacă o valoare se află într-un interval specificat, inclusiv capetele intervalului.	SELECT * FROM Products WHERE Price BETWEEN 10 AND 50;	
cu operatorul LIKE:	Este folosit pentru căutări pe bază de șablon (pattern matching) în șiruri de caractere. Wildcards (caractere speciale):	SELECT * FROM Customers WHERE CustomerName LIKE 'A%'; -- Result: "Alice", "Andrew", "Adam",	
%:	Reprezintă zero sau mai multe caractere de orice fel.	SELECT * FROM Employees WHERE EmployeeName LIKE '%son'; -- Result: "Anderson", "Johnson", "Harrison"	
_:	Reprezintă exact un caracter de orice fel. <i>Exemplu:</i> Găsește toate produsele cu nume de 5 caractere care încep cu "T" și au orice alte 4 caractere.	SELECT * FROM Products WHERE ProductName LIKE 'T____'; -- Result: "Table", "Truck", "Timer"	
[]	Găsește orice caracter dintr-o listă specificată de caractere. <i>Exemplu:</i> Găsește toate numele care încep cu "A" sau "B"	SELECT * FROM Employees WHERE EmployeeName LIKE '[AB]%' ; --Result: "Alice", "Bob", "Andrew", "Brian"	
[^]	Găsește orice caracter care nu se află în lista specificată. <i>Exemplu:</i> Găsește toate numele care nu încep cu "A".	SELECT * FROM Employees WHERE EmployeeName LIKE '[^A]%' ; --Result: "Bob", "Charlie" (dar nu "Alice").	

Gruparea rezultatelor din SELECT		
GROUP BY	- utilizată pentru a grupa rândurile cu aceleași valori într-o coloană sau mai multe coloane și permite aplicarea funcțiilor agregate pe fiecare grup.	
	<pre>SELECT column1, column2, aggregate_function(column3) FROM table_name GROUP BY column1, column2;</pre> • column1, column2: Coloanele pe care dorești să le incluzi în rezultatul interogării. • aggregate_function(column3): O funcție de agregare aplicată pe coloana specificată (ex. COUNT(), SUM(), AVG(), etc.). • GROUP BY column1, column2: Grupa rezultatele pe baza acestor coloane.	
Funcții agregate:		
COUNT():	Returnează numărul de rânduri din fiecare grup. <i>Exemplu:</i> Returnează numărul de angajați din fiecare departament:	<pre>SELECT Department, COUNT(*) AS NrAngajati FROM Employees GROUP BY Department;</pre>
SUM():	Calculează suma valorilor într-o coloană numerică pentru fiecare grup. <i>Exemplu:</i> Calculează suma salariilor pentru fiecare departament.	<pre>SELECT Department, SUM(Salary) AS TotalSalary FROM Employees GROUP BY Department;</pre>
AVG():	Calculează media valorilor dintr-o coloană numerică pentru fiecare grup. <i>Exemplu:</i> Returnează salariul mediu pentru fiecare departament.	<pre>SELECT Department, AVG(Salary) AS AverageSalary FROM Employees GROUP BY Department;</pre>
MAX():	Returnează valoarea maximă din fiecare grup. <i>Exemplu:</i> Afișează cel mai mare salariu din fiecare departament.	<pre>SELECT Department, MAX(Salary) AS HighestSalary FROM Employees GROUP BY Department;</pre>
MIN():	Returnează valoarea minimă din fiecare grup. <i>Exemplu:</i> Afișează cel mai mic salariu din fiecare departament.	<pre>SELECT Department, MIN(Salary) AS LowestSalary FROM Employees GROUP BY Department;</pre>

HAVING	- utilizată pentru a filtra grupurile create de clauza GROUP BY, permițând aplicarea de condiții pe rezultatele funcțiilor agregate, similar cu modul în care clauza WHERE filtrează rândurile.	
	<pre>SELECT column1, aggregate_function(column2) FROM table_name GROUP BY column1 HAVING condition;</pre>	<pre>SELECT Department, COUNT(EmployeeID) AS EmployeeCount FROM Employees GROUP BY Department HAVING COUNT(EmployeeID) > 10;</pre>
Diferența între WHERE și HAVING:	WHERE filtrează rândurile înainte de aplicarea funcțiilor de agregare.	HAVING filtrează grupurile rezultate după ce funcțiile de agregare au fost aplicate.

Combinarea tabelelor în SQL (JOIN)		
INNER JOIN:	Returnează doar rândurile care au potriviri între ambele tabele implicate în interogare.	SELECT Employees.Name, Departments.DepartmentName FROM Employees INNER JOIN Departments ON Employees.DepartmentID = Departments.DepartmentID;
LEFT JOIN (sau LEFT OUTER JOIN):	Returnează toate rândurile din tabelul din stânga și rândurile potrivite din tabelul din dreapta; dacă nu există potriviri, se returnează NULL pentru coloanele din tabelul din dreapta.	SELECT Employees.Name, Departments.DepartmentName FROM Employees LEFT JOIN Departments ON Employees.DepartmentID = Departments.DepartmentID;
RIGHT JOIN (sau RIGHT OUTER JOIN):	Returnează toate rândurile din tabelul din dreapta și rândurile potrivite din tabelul din stânga; dacă nu există potriviri, se returnează NULL pentru coloanele din tabelul din stânga	SELECT Employees.Name, Departments.DepartmentName FROM Employees RIGHT JOIN Departments ON Employees.DepartmentID = Departments.DepartmentID;
FULL JOIN (sau FULL OUTER JOIN):	Returnează toate rândurile atunci când există o potrivire în oricare dintre tabelele implicate; dacă nu există potriviri, se returnează NULL pentru coloanele lipsă din fiecare tabel.	SELECT Employees.Name, Departments.DepartmentName FROM Employees FULL JOIN Departments ON Employees.DepartmentID = Departments.DepartmentID;
CROSS JOIN:	Returnează produsul cartezian al rândurilor din ambele tabele, adică fiecare rând din primul tabel este combinat cu fiecare rând din al doilea tabel.	SELECT Employees.Name, Projects.ProjectName FROM Employees CROSS JOIN Projects;

Combinarea și filtrarea seturilor de rezultate în SQL		
UNION:	Combina rezultatele a două sau mai multe interogări și returnează doar valorile unice (eliminând duplicatele).	SELECT Name FROM Employees UNION SELECT Name FROM Customers;
UNION ALL:	Combina rezultatele a două sau mai multe interogări, returnând toate valorile, inclusiv duplicatele.	SELECT Name FROM Employees UNION ALL SELECT Name FROM Customers;
INTERSECT:	Returnează doar rândurile care sunt comune (se intersectează) în ambele seturi de rezultate.	SELECT Name FROM Employees INTERSECT SELECT Name FROM Customers;
EXCEPT:	Returnează rândurile din prima interogare care nu apar în setul de rezultate al celei de-a doua interogări.	SELECT Name FROM Employees EXCEPT SELECT Name FROM Customers;

53

You are writing an SQL statement to retrieve rows from a table.
Which data manipulation language (DML) command should you use?

- A. READ
- ☒ B. SELECT
- C. OUTPUT
- D. GET

54

What command do you use to perform a query in SQL?

- a) USE
- ☒ b) SELECT
- c) QUERY
- d) CHOSE

55

What statement would you use to pull First_Name, Last_Name, and ID_Number from the Users table?

SELECT	INSERT INTO	UPDATE	DELETE
FROM	WHERE	JOIN	GROUP BY

Select First_Name, Last_Name, ID_Number
from Users;

56

You have a table named Customer that has columns named CustomerID, FirstName, and DataJoined. CustomerID is a primary key. You execute the following statement:

```
SELECT CustomerID, FirstName, DataJoined FROM Customer
```

How are the rows organized in the result set?

- A. In no predictable order
- B. In alphabetical order FirstName
- ☒ C. In chronological order by DateJoined
- D. In the order in which the rows were inserted

57

You have a table named Employee that includes four columns. You execute the following statement:

```
SELECT *  
FROM Employee
```

Which columns are returned?

- ☒ A. all columns
- B. only the last column
- C. only the first column
- D. only the first and last columns

58

A flower shop wants to see every flower ordered, but each flower should only show once. Which SQL statement will fulfill that need?

- A. SELECT UNIQUE flowername FROM flowers
- B. SELECT flowername FROM flowers DISTINCT
- ☒ C. SELECT DISTINCT flowername FROM flowers
- D. SELECT TOP 1 flowername FROM flowers

59

What is the SELECT TOP clause used for?

- ☒ A. To specify the columns to return.
- B. To specify the table to select data from.
- C. To specify the number of records to return.
- D. To specify the sorting order of records.

60

Which of the following is the correct syntax for using the SELECT TOP clause?

- ☒ A. SELECT TOP number|percent column_name(s) FROM table_name;
- B. SELECT column_name(s) FROM table_name LIMIT number|percent;
- C. SELECT column_name(s) FROM table_name WHERE TOP number|percent;
- D. SELECT DISTINCT column_name(s) FROM table_name;

61

You want to concatenate the FirstName and LastName columns from the Employees table to display them as a single value in the result set, separated by a space. Which of the following SQL statements will correctly concatenate the strings?

- a) SELECT FirstName + ' ' + LastName AS FullName FROM Employees;
- ☒ b) SELECT CONCAT(FirstName, ' ', LastName) AS FullName FROM Employees;
- c) SELECT FirstName || ' ' || LastName AS FullName FROM Employees;
- d) SELECT FirstName & ' ' & LastName AS FullName FROM Employees;

62

A stored procedure contains the following query

```
SELECT 'Greetings' + Prefix + ' ' + FirstName FROM Person;
```

The stored procedure return all null values. You verify that there is data in the person table
What is likely the cause of the problem

- A. You must specify the NULLIF keyword in the query
- B. The plus (+) operator cannot be used to append character data
- ☒ C. The Prefix or FirstName columns have null values
- D. You must specify the join keyword in the select statement

63

You are working with an Employees table that contains an Age column. You want to categorize the employees into two age groups:

- 'Youth' (age < 25)
- 'Adult' (age >= 25)

Complete the following SQL query by dragging and dropping the correct commands into the blanks to create the AgeGroup column.

Drag-and-Drop Options:

(IF)	SELECT Name,
(THEN)	<u>case</u> (1)
(WHEN)	<u>when</u> (2) Age < 25 <u>then</u> (3) 'Youth'
(END)	<u>else</u> (4) 'Adult'
(ELSE)	<u>end</u> (5) AS AgeGroup
(CASE)	FROM Employees;

64

This question requires that you evaluate the underlined text to determine if it is correct.

Use the FROM keyword in a SELECT statement to return rows that meet a specific condition.

Instructions: Review the underlined text. If it makes the statement correct, select "No change is needed." If the statement is incorrect, select the answer choice that makes the statement correct

- A. No change is needed
- B. ORDER BY
- C. UNION
- ☒ D. WHERE

65

Which SQL statement is a data manipulation language statement?

- A. ALTER TABLE Employee
ADD EmployeeName Varchar;
- B. SELECT EmployeeName FROM Employee
WHERE EmployeeName = 'Jack Smith';
- ☒ C. SELECT * INTO Employee FROM NewHires
INSERT INTO Employee
- D. VALUES ('Jack Smith');

66

What would you use to combine two parameters in a query in SQL

- A. PLUS
- B. BOTH
- C. COMBINE
- ☒ D. AND

67

You have a database table named SongInformation as defined below:

Name	VARCHAR(255)
Singer	VARCHAR(255)
YearWritten	DATE
CDsSold	INT

You need to create a Structured Query Language (SQL) query to retrieve only the names of songs that sold more than 1000 compact discs (CDs). Which query should you use?

- ☒ A. SELECT Name
FROM SongInformation
WHERE CDsSold > 1000
- B. SELECT Name
FROM CDsSold
WHERE CDsSold > 1000
- C. SELECT
FROM SongInformation
WHERE CDsSold > 1000
- D. SELECT *
FROM SongInformation

68

The following table named Building stores data about building and their most recent inspection dates.

Which query correctly returns a result set for all orders where the ship_state excludes Texas (TX) and Arizona (AZ)?

- ☒ A. SELECT * FROM Orders WHERE NOT Ship_State = 'TX' AND NOT Ship_State = 'AZ' ;
- B. SELECT * FROM Orders WHERE NOT Ship_State = 'TX' OR NOT Ship_State = 'AZ';
- C. SELECT * FROM Orders WHERE Ship_State NOT = 'TX' AND Ship_State NOT = 'AZ';
- D. SELECT * FROM Orders WHERE Ship_State NOT = 'TX' OR Ship_State NOT = 'AZ';

69

You have the database table named Cars as defined below:

Type	Color	Origin
Sedan	Red	Japan
Truck	Red	USA
Minivan	Silver	Japan
Hatchback	Red	Japan
Compact	Black	Japan
SUV	Silver	Germany
Convertible	Black	USA
Hybrid	Black	Germany

You have the following Structured Query Language (SQL) statement:

```
SELECT *
FROM Cars c
WHERE c.Origin <> 'USA' AND c.Color <> 'Black'
```

How many rows are returned by the SQL statement?

- ☒ A. 4
- B. 5
- C. 6
- D. 7

70

What keyword used with the SELECT statement is used to not output specified records?

- A. OR
- B. DISALLOW
- C. DISREGARD
- ☒ D. NOT

71+

The Product table contains the following data.

ID	Name	Quantity
1234	Apples	33
2615	Oranges	0
3781	Pears	29
4589	Plums	

You execute the following statement:

```
SELECT Name FROM Product WHERE Quantity IS NOT NULL
```

How many rows are returned?

- A. 0 **B. 1** C. 2 **D. 3** E. 4

72

A sales manager wants to see all customers with sales of at least 50000 who either reside in Los Angeles, California, or in the states of Nevada or Arizona. Which SQL statement will satisfy the request?

- A) SELECT lastname, firstname
FROM customers
WHERE sales >=50000 OR ((city="Los Angeles" AND state='California') OR state IN ('Nevada', 'Arizona'))
- B) SELECT lastname, firstname
FROM customers
WHERE sales >50000 AND ((city="Los Angeles" AND state='California') OR state IN ('Nevada', 'Arizona'))
- C) SELECT lastname, firstname
FROM customers
WHERE sales >=50000 AND ((city="Los Angeles" AND state='California') OR state IN ('Nevada', 'Arizona'))**
- D) SELECT lastname, firstname
FROM customers
WHERE sales >50000 OR((city="Los Angeles" AND state='California') AND state IN ('Nevada', 'Arizona'))

73

What clause would you use with the SELECT command that would pull records based on a range?

- A. COMBO
B. BETWEEN
C. OR
D. COMBINE

74

You are writing a select statement to find every product whose name contains a specific character. Which keyword should you use in your where clause?

- A. FIND
B. BETWEEN
C. INCLUDES
D. LIKE

75

The products table contains the following data

ItemNumber	ItemName	ItemDescription	Price
1	Bonbon Box	Chocolate Truffles, Black Forest Truffles, and Cherry Bonbons	24.95
2	Brownie Mini Bites	Caramel Nut, German Chocolate, Chocolate Swirl, and Double Dutch Brownies	14.95
3	Cappuccino Companion Collection	Tasty treats to accompany your favorite java, Includes Strawberry Thumbprints, Chocoate Chip Cookies, and Biscotti.	21.50
4	Citrus Cooler Gift Box	Refreshing citrus cookies, including Orange Chiffon Meltaways, Key Lime Bars, Lemon Coolers, and Tangerine Coconut Smoothies	19.99
5	Fruit Jewels Assortment	Fruity Favorites, including Apricot Jewels, Cherry Bonbons, Coconut Patties, and Strawberry Thumbprints	29.99

Which query will retrieve ItemName and Price when chocolate appears in the ItemDescription column?

- A. SELECT ItemName, Price
FROM Products
Where ItemDescription = 'chocolate';
- ☒ B. SELECT ItemName, Price
FROM Products
WHERE ItemDescription LIKE '%chocolate%';
- C. SELECT ItemName, Price
FROM Products
WHERE ItemDescription LIKE 'chocolate';
- D. SELECT ItemName, Price
FROM Products
WHERE ItemDescription IN '%chocolate%';

76

Which query returns a result set of orders placed after January 2017 in all states except California (CA)?

- ☒ A. SELECT * FROM orders WHERE order_date > '2017-01-01' AND ship_state <> 'CA'
- B. SELECT * FROM orders WHERE order_date > '2017-01-01' OR ship_state <> 'CA'
- C. SELECT * FROM orders WHERE order_date > '2017-01-01' AND ship_state LIKE 'CA'
- D. SELECT * FROM orders WHERE order_date > '2017-01-01' OR ship_state LIKE 'CA'

77

You need to list the name and price of each product, sorted by price from highest to lowest. Which statement should you use?

- ☒ A. SELECT Name, Price
FROM Product
ORDER BY Price DESC
- B. SELECT Name, Price
FROM Product
ORDER BY Price ASC
- C. SELECT Name, BOTTOM Price
FROM Product
- D. SELECT Name, TOP Price
FROM Product

78

Drag and drop to complete the query to display customers from Utah, sorted by last name.

SORT BY
ORDER BY
WHEN
WHERE
HAVING

SELECT lastname, firstname
FROM customers
where state = "UT"
sort by lastname

79

The customers table includes the following data

ID	FirstName	Lastname	PhoneNumber	Extension
1	Hope	Ragabash	(123)555-0111	NULL
2	Luna	Faltor	(123)555-0112	NULL
3	Mickey	Sassafras	(123)555-0113	12
4	Minne	Hemingway	(123)555-0114	77
5	Sherlock	Steam	(123)555-0115	NULL

Create a query to return lastname, phonenumber, and valid extensions, sorted by lastname. Complete the code using the drop-down options.

Extention
PhoneNumber
IS VALID
IS NOT NULL
SORT BY
ORDER BY

SELECT Lastname, PhoneNumber, Extension
FROM Customers
WHERE Extention
sort by Lastname is not null

80

A table named Flight contains the following fields:

Field	Data Type	Allow Nulls
ID	INT	FALSE
FlightNumber	VARCHAR(8)	FALSE
OriginAirport	CHAR(3)	FALSE
DestinationAirport	CHAR(3)	FALSE
DepartureTime	DATETIME	FALSE
ArrivalTime	DATETIME	FALSE

You need to display the flight numbers of all flights that arrive at LaGuardia Airport (LGA) later today. The results should be sorted by the most recent arrival time.

Which query should you use? Complete the code by selecting the correct option from each drop-down list.

AND OR NOT
= > < <.
ORDER BY HAVING GROUP
ArrivalTime ASC ArrivalTime DESC
ArrivalTime

SELECT FlightNumber
FROM Flight
WHERE DestinationAirport = 'LGA' and
ArrivalTime > GETDATE()
order by ArrivalTime DESC

81

You need to create a report of data in the students table. The report must meet the following requirements:

- Display all student who enrolled on or after June 1, 2020
 - Display all student who graduated in 2020
 - Return the result set in order of enrollment, with the most recent enrollment date first
- Enrollment_Date specifies the enrollment date, Graduation_Date specifies the graduation date.
An Academic_Status Of Graduated indicates that a student has graduated.
Which query should you use ?

- A. SELECT * FROM student
WHERE enrollment_date >= '2020-06-01' OR academic_status ='graduated' AND
graduation_date >= '2020-01-01'
ORDER BY enrollment_date DESC
- B. SELECT * FROM student
WHERE enrollment_date >= '2020-06-01' AND academic_status ='graduated' AND
graduation_date >= '2020-01-01'
ORDER BY enrollment_date ASC
- C. SELECT * FROM student
Where enrollment_date >= '2020-06-01' AND academic_status ='graduated' OR
graduation_date >= '2020-01-01'
ORDER BY enrollment_date
- D. SELECT * FROM student
WHERE enrollment_date >= '2020-06-01' OR academic_status ='graduated' OR
graduation_date >= '2020-01-01'
ORDER BY enrollment_date DESC

82

The following table named Building stores data about building and their most recent inspection dates.

Field	Data Type	Allow Nulls
BuildingID	INT	FALSE
Address	VARCHAR(100)	FALSE
InspectorID	CHAR(3)	TRUE
InspectionDate	DATETIME	TRUE

The address field stores the building's address. The InspectionDate field stores the most recent inspection date. A value of null in the InspectionDate field means that the building has not yet been inspected.

You need to display the address of the earliest 10 buildings that have been inspected.

Complete the query by moving the appropriate keywords from the list on the left to the correct locations on the right. You may use each keyword once, more than once, or not at all.

COUNT

GROUP BY 10

TOP 10

IS NOT NULL

IS NULL

ORDER BY HAVING

SELECT TOP 10 Address

FRM Building

WHERE InspectionDate is not null

order By InspectionDate

83

Evaluate the following table of data:

ID	LastName	Salary
1	Gomez	83000
2	Parker	38000
3	Smith	70000
4	Tang	68000

What is the result of the following query:

SELECT MAX(Salary) from employee.

- ☒ A – 83000 B – 1 C – Gomez D – 38000

84

You have a table named Employee that includes the following columns: EmployeeID, EmployeeName. Which statement should you use to return the number of rows in the table?

- A. SELECT * FROM Employee
 B. SELECT SUM(*) FROM Employee
☒ C. SELECT COUNT (rows) FROM Employee
 D. SELECT COUNT(*) FROM Employee

85

The Product table contains the following data.

ID	Name	Quantity
1234	Spoon	33
2615	Fork	17
3781	Plate	20
4589	Cup	51

You execute the following statement:

SELECT COUNT(*)
 FROM Product WHERE Quantity > 18

What is the value returned by this statement?

- A. 1
 B. 2
☒ C. 3
 D. 4

86

The ItemsOnOrder table contains the following data.

ID	ItemNumber	Quantity	UnitPrice	LineItemTotal
100	1	10	24.94	249.50
100	2	25	14.95	373.75
100	3	25	19.99	499.75
101	4	10	25.00	250.00
102	5	10	29.99	299.00

You need to create a query that display the total number of orders, the average line item total, the highest line item total, and the grand total of all items ordered. LineItemTotal represents the line item total.

Which query should you use?

- A. SELECT COUNT (ID), AVG(LineItemTotal), MAX(LineItemTotal),
SUM(LineItemTotal)
FROM ItemsOnOrder
HAVING ItemNumber, Quantity, UnitPrice
- B. SELECT COUNT (ID), AVG(UnitPrice+Quantity), MAX(UnitPrice+Quantity),
SUM(UnitPrice+Quantity)
FROM ItemOnOrder
GROUP By ItemNumber, LineItemTotal
- C. SELECT SUM(ID), AVG(LineItemTotal), MAX(LineItemTotal), SUM(LineItemTotal)
FROM ItemOnOrder
- D. SELECT COUNT(ID), AVG(LineItemTotal), MAX(LineItemTotal), SUM(LineItemTotal)
FROM ItemOnOrder

87

A table named PlayerStat contain following fields:

Field	Data Type	Allow Nulls
PlayerID	INT	FALSE
TeamID	INT	FALSE
GameDate	DATETIME	TRUE
Point	INT	TRUE

You need to display the total number of point per player on the team whose ID is 1.

Move the appropriate code segments from the list on the left to the correct locations on the right. You may use each code segment once, more than once, or not at all.

Note : you will receive partial credit for each correct selection

PlayerID

TeamID

SUM(Points)

COUNT

WHERE

GROUP BY HAVING

SELECT PlayerID, SUM(Points)
FROM PlayerStat
where TeamID = 1
Groupby PlayerID

88

Which SQL statement will return the country and number of orders in each country where the number of orders is less than 50?

OrderID represent an individual order, Country represent the country, and Orders represents the number of orders.

A. SELECT COUNT (OrderId), Country
FROM Orders
HAVING COUNT(OrderId) < 50;
GROUP BY Country

having inainte de group by

B. SELECT Country, OrderId
FROM Orders
GROUP BY Country
WHERE COUNT(OrderId) < 50;

→ invalid functie agregate se foloseste in Having

C. SELECT COUNT (OrderId), Country
FROM Orders
GROUP BY Country
HAVING COUNT(OrderId) < 50;

D. SELECT Country, OrderId
FROM Orders
WHERE Count(OrderId) < 50;
GROUP BY Country

→ functie agregate se foloseste in Having

89

You create the following query to determine whether Sample Movie appears only once in the Movie table.

```
SELECT Title
FROM Movie
WHERE Title = 'Sample Movie'
ORDER BY Title
GROUP BY Title
HAVING COUNT(*) = 1
```

1. Select
2. from
3. where
4. group by
5. having
6. order by

When you run this Query, it return a syntax error

You need to modify the query to run without error and return accurate result

What should you do?

- A. Remove the group by clause
- B. Change the having clause to having count(title) = 1
- C. Remove the order by clause
- D. Change the having clause to having count(1) = 1

90

What would you use to combine columns from two different tables?

- A. AND
- B. BETWEEN
- C. JOIN
- D. COMBINE

91

You're the database admin for a university that stores student information in a table named `student`. This table has a foreign key named `courseID` that links to the primary key in a table named `courses`. You need to return the student name and course name using both tables where there is a match on `courseID`. You execute the following query:

```
SELECT students.name, courses.name FROM students
  OUTER JOIN courses WHERE student.courseID = courses.courseID
```

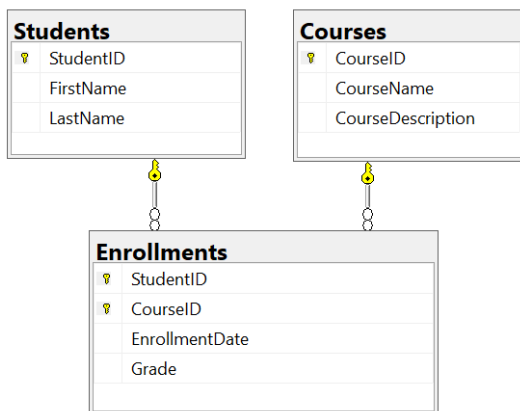
The query returns an error.

How should you correct the query?

- A. `SELECT students.name, courses.name FROM students
 INNER JOIN courses WHERE students.courseID = courses.courseID`
- ☒ B. `SELECT students.name, courses.name FROM students
 INNER JOIN courses ON students.courseID = courses.courseID`
- C. `SELECT students.name, courses.name FROM students
 INNER JOIN ON students.courseID = courses.courseID`
- D. `SELECT students.name, courses.name FROM students
 INNER JOIN On courses
 WHERE students.courseID = courses.courseID`

92

You are working with three tables: `Students`, `Courses`, and `Enrollments`.



You need to return the student name, course name, and grade for each enrollment. Which SQL query correctly retrieves this information?

- ☒ a) `SELECT s.FirstName, s.LastName, c.CourseName, e.Grade
 FROM Students s
 JOIN Enrollments e ON s.StudentID = e.StudentID
 JOIN Courses c ON e.CourseID = c.CourseID;`
- b) `SELECT FirstName, LastName, CourseName, Grade
 FROM Students
 JOIN Courses ON Students.StudentID = Courses.CourseID
 JOIN Enrollments ON Students.StudentID = Enrollments.CourseID;`
- c) `SELECT s.FirstName, s.LastName, c.CourseName, e.Grade
 FROM Students s, Courses c, Enrollments e
 WHERE s.StudentID = e.StudentID AND e.CourseID = c.CourseID;`
- d) `SELECT s.FirstName, c.CourseName, e.Grade
 FROM Students s
 JOIN Enrollments e ON s.StudentID = c.CourseID
 JOIN Courses c ON e.CourseID = c.CourseID;`

nu se leagă

prin virgulă

legătura greșită

93

You have two tables named Cars and Color as defined below. The two tables are related by ColorId.

Car type	Car model	ColorId
Sedan	2-door	2
Truck	4-door	NULL
Minivan	3-door	1

Color	ColorID
Red	1
Gold	2

You run the following SQL statement: select:

```
SELECT *
FROM Cars
LEFT OUTER JOIN Colors
ON Cars.ColorID = Colors.ColorID
```

How many rows does the SQL statement return?

- A. 0 **B. 2** C. 3 D. 6

94

You have a Customer table and an Order table. You join the Customer table with the Order table by using the CustomerID column.

The results include:

- All customers and their orders
- Customers who have no orders

Which type of join do these results represent?

- A. Complete join
B. Partial join
C. Inner join
D. Outer join

95

You have two tables. Each table has three rows.

How many rows will be included in the Cartesian product of these two tables?

- A. 0
B. 3
C. 6
D. 9

96

You execute the following statement:

```
SELECT EmployeeID, FirstName, DepartmentName
FROM Employee, Department;
```

This type of operation is called a/an:

- A. Intersection
B. Outer join
C. Equi-join
D. Cartesian product

97

The _____ clause allows you to combine the results of any two or more queries into a resulting single set that will include all the rows belonging to the query.

- ☒ a. UNION
- b. INTERSECT
- c. GROUP BY
- d. WHERE

98

Which clause used with the SELECT command will return values that you want to exclude from another query's result set?

- ☒ 1. EXCEPT
- 2. INTERSECT
- 3. SEARCH
- 4. EXCLUDE

99

The SQL _____ operator takes the results of two queries and returns only rows that appear in both result sets.

- A. UNION
- ☒ B. INTERSECT
- C. EXCEPT
- D. JOIN

100

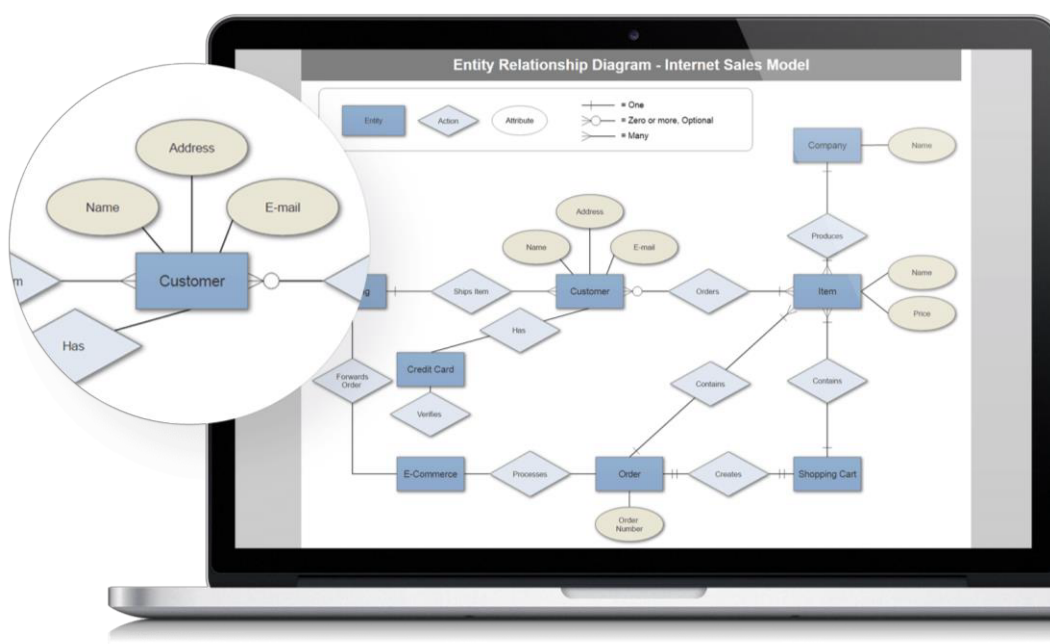
You execute the following statement:

```
SELECT DepartmentName FROM Department
WHERE DepartmentID =
    (SELECT DepartmentID
     FROM Employee
     WHERE EmployeeID = 1234)
```

This statement is an example of a/an:

- ☒ A. Subquery
- B. Union
- C. Outer join
- D. Cartesian product

4. PROIECTARE BD



Proiectarea bazei de date101 - 102

Normalizarea, formele normale.....103 – 116

Proiectarea bazei de date - procesul de creare a unui design pentru o bază de date, conceput să atingă scopurile și obiectivele definite anterior. Există 3 faze ale proiectării bazei de date:

4a) Proiectarea conceptuală a bazei de date - crearea unui model abstract, care definește principalele entități și relațiile între ele. Această modelare a obiectelor este realizată prin Diagrama Entitate-Relatie (ER), care ilustrează vizual conexiunile dintre entități.

- Identificarea entităților și a atributelor
- Stabilirea relațiilor între entități

4b) Proiectarea logică a bazei de date - transformarea modelului conceptual într-un model logic, unde tabelele și relațiile dintre ele sunt stabilite prin utilizarea cheilor externe. Dacă este necesar, se aplică normalizarea pentru a minimiza redundanța și a optimiza structura bazei de date. Regulile la crearea tabelor:

- **Regula 1:** În relația 1:1, datele din cele două entități se combină într-un singur tabel, adăugând coloanele entității „B” (copil) în tabelul entității „A” (părinte).
- **Regula 2:** În relația 1:1, dacă datele sunt confidențiale, se creează tabele separate, iar cheia externă a entității „A” este plasată în tabelul „B”, folosind constrângerile NOT NULL și UNIQUE pentru a garanta relația 1:1.
- **Regula 3:** În relația 1:M cheia externă a entității părinte este introdusă în tabelul entității copil (care poate avea mai multe înregistrări).
- **Regula 4:** În relația M:N se creează o tabelă intermediară cu chei externe care referă la ambele entități implicate.

Normalizarea bazei de date este un proces de eliminare a redundanțelor (repetările inutile de date) și dependențelor (relațiile complicate dintre date) care pot cauza creșterea dimensiunii bazei de date și probleme de integritate.

4c) Proiectarea fizică a bazei de date - transformarea modelului logic în tabele și coloane reale, cu tipuri de date specifice suportate de SGBD.

- Structura fizică a tabelor (Tipuri de date, mărimea coloanelor)
- Indexarea pentru optimizarea performanței

Normalizarea BD

Normalizare – definiție	Normalizarea bazei de date este un proces de eliminare a redundanțelor și dependențelor care pot cauza creșterea dimensiunii bazei de date și probleme de integritate. • Redundanța înseamnă că aceleași date sunt salvate de mai multe ori într-o bază de date. • Dependențele apar atunci când anumite informații dintr-o coloană sunt dependente de alte informații din aceeași tabelă, făcând actualizarea datelor complexă și predispusă la erori.
Forme de normalizare	Forma Normală 1 (1NF) - Tabelul nu conține grupuri (coloane) repetate sau valori multiple într-o singură celulă.
	Forma Normală 2 (2NF) – Nu exista niciun atribut care depinde funcțional doar de o parte a unei chei primare compuse.
	Forma Normală 3 (3NF) - Toate atributele sunt direct dependente de cheia primară, fără dependențe tranzitive
	Forma Normală 4 (4NF) – În tabel nu există dependențe multivaloare, atunci când un atribut este dependent de o cheie primară în mod independent de un alt atribut.
	Forma Normală 5 (5NF) - Toate relațiile complexe din tabel sunt eliminate și toate dependențele de îmbinare (join dependencies) sunt rezolvate. Join dependencies implică faptul că un tabel poate fi descompus în mai multe tabele, iar apoi, printr-o operație de JOIN, datele originale pot fi recuperate integral și fără a pierde sau dubla informații.

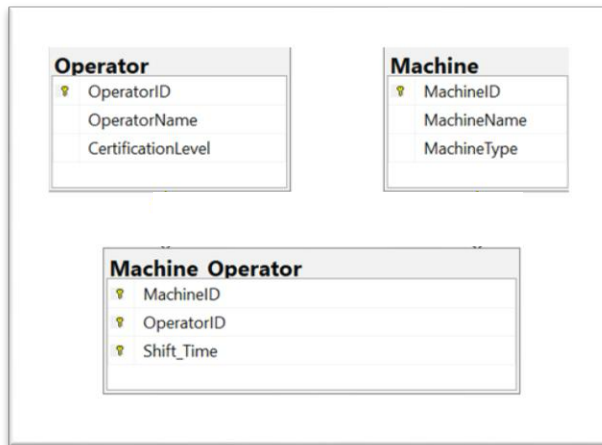
101

You work as a Database Administrator for ManufacturingDB.

The factory uses a system to track which machines are operated by which operators.

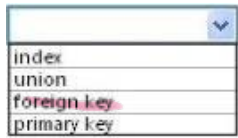
Each Machine can be operated by multiple operators across different shifts, and each Operator is qualified to operate multiple machines depending on their skill set.

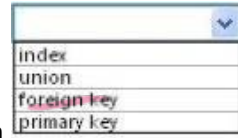
You need to model this relationship between Machine and Operator using MachineID and OperatorID.



OperatorID is a/an  in the Operator table

MachineID is a/an  in the Machine table

OperatorID is a/an  in the Machine_Operator table.

MachineID is a/an  in the Machine_Machine table.

102

You have a table that contains the following data.

ProductID	ProductCategory
32	books
25	books
67	movies
89	movies

Which database term is used to describe the relationship between ProductID and ProductCategory?

- A. Cohort
- B. Relationally dependent
- C. Deterministic
- ☒ D. Functionally dependent
- E. Compositional

103

Which are the reasons for normalizing data within a database? (Choose two)

- A. Reduce the number of tables in a database.
- ☒ B. Reduces dependencies on data.
- C. Reduces the size of a database.
- ☒ D. Reduces redundancies of data.

104

You have a table that contains the following data.

ProductID	ProductName	Color1	Color2	Color3
4545	Shirt	Blue	Green	Purple

You break the table into the following two tables.

ProductID	Color
4545	Blue
4545	Green
4545	Purple

ProductID	ProductName
4545	Shirt

This process is referred to as:

- A. defragmentation
- ☒ B. normalization
- C. fragmentation
- D. denormalization

105

Which of the following statements are true?

- ☒ a. A greater number of narrow tables (with fewer columns) is a characteristic of a normalized database. T
- b. A few wide tables (with more columns) are characteristic of a normalized database. F
- c. Tables in a database must satisfy all five normal forms in order to maximize performance. F

106

How many levels of normal forms are there?

- a) 7
- b) 3
- ☒ c) 5
- d) 11

107

Matches the description to the normal form of the database.

1) Table has no repeating groups.	A. First Normal Form (1NF) - 1 ✓
2) Every non-prime attribute is non-transitively depended on primary key in the table.	B. Second Normal Form (2NF) - 4 ✓
3) Every join dependency in the table is eliminated.	C. Third Normal Form (3NF) - 2 ✓
4) No non-prime attribute in the table is functionally dependent on a part of a composite key.	D. Fourth Normal Form (4NF) - 5 ✓
5) Every multivalued dependency in the table is eliminated.	E. Fifth Normal Form (5NF) - 3 ✓

108

You need to normalized a database to first normal form.

Which two requirement must you meet? (Choose 2)

- ☒ A. Exclude repeating groups
- ☒ B. Exclude foreign key
- C. Exclude composite key
- ☒ D. Exclude duplicate rows

109

When you define a primary key, you have met the criteria for:

- ☒ a. 1NF
- ☐ b. 2NF
- ☐ c. 3NF
- ☐ d. 4NF

110

John, a Database Administrator at Bluewell Inc., manages a table with a composite key. A non-key attribute depends on the entire composite key. Which of the following normal forms is represented in the scenario?

- ☐ A. 4 NF
- ☒ B. 2 NF
- ☐ C. 1 NF
- ☐ D. 3 NF

111

Linda, a Database Designer at Lion Inc., is designing an Author table with a composite key (AuthorID and TitleID) and attributes Royalty and LiteraryAgent.

The functional dependencies are such that AuthorID + TitleID-> Royalty (i.e. Royalty is functionally dependent on AuthorID and TitleID) and AuthorID->LiteraryAgent (i.e. LiteraryAgent is functionally dependent on AuthorID).

Based on the functional dependencies, which statement about the table is correct?

- ☐ A. It violates 4 NF.
- ☒ B. It violates 2 NF.
- ☐ C. It violates 1 NF.
- ☐ D. There is no violation.

112

Mark works as a Database Administrator for Techworld Inc. He wants to remove the columns from a table that are not dependent on the primary key. Which of the following normal forms will help him accomplish the task?

- ☐ A. 4 NF
- ☐ B. 6 NF
- ☐ C. 5 NF
- ☒ D. 3 NF

113

You work at a restaurant and they ask you to help them with a data issue.

They provide you with the following recipe data:

ID	RecipeName	PrimaryIngredient	Category
1	Chicken Parmesan	Chicken	Entree
2	Parmesan-Crusted Chicken Strips	Chicken	Entree
3	Spaghetti with Bacon	Bacon	Entree
4	Bacon Popcorn	Bacon	Snack

You need to normalize the data to third normal form.

How many tables should you create?

- ☐ A. 1
- ☒ B. 2
- ☐ C. 3
- ☐ D. 4

114

You create the following table, which displays winners of past pet shows.

Pet Competition Winners

ID	Event	Year	PetID	Birthdate	City
1	Cutest Pet Fest	2009	RG459	June 23, 2008	Chicago
2	Pet Babies Invitational	2010	SP372	August 12, 2009	Montreal
3	Adorable Friends	2011	BD116	May 1, 2010	Atlanta
4	AWHH Fest 2012	2012	FD228	August 12, 2009	Detroit

Which column prevents the table from being in third normal form?

- A. PetID
- B. Birthdate
- C. ID
- ☒ D. Year

115

Denormalization is performed in order to:

- A. Reduce redundancy.
- B. Eliminate repeating groups.
- C. Create smaller tables.
- ☒ D. Improve query performance.

116

This question requires that you evaluate the underlined text to determine if it is correct.

You combine data from three tables into one table. The new table includes redundancy to optimize read performance.

The data in the new table has been denormalized.

Instructions: Review the underlined text. If it makes the statement correct, select "No change is needed." If the statement is incorrect, select the answer choice that makes the statement correct.

- ☒ A. No change is needed
- B. Normalized
- C. Truncated
- D. Indexed

5. CRUD, DDL BD, DDL TABLE



DB Create, Use, Drop.....	117 - 119
CREATE table.....	120 - 122
Primary Key.....	123 - 125
UNIQUE constraint.....	126 - 127
AUTO-INCREMENT.....	128 - 130
Foreign Key.....	131
ALTER table.....	132 - 140
DROP table.....	141 - 142
TRUNCATE table.....	143

CRUD

= acronim care descrie cele patru operațiuni de bază utilizate în gestionarea datelor într-o bază de date sau într-un sistem informatic. Acesta reprezintă:	
Create (Creează)	Operațiunea prin care se adaugă noi obiecte / înregistrări (rânduri) în baza de date. Ex: • Crearea unui tabel nou „Clienți”. • Inserarea unui nou client (rând) într-o tabelă de clienți
Read (Citește)	Operațiunea prin care se interoghează și se vizualizează datele din baza de date. Ex: • Afișarea detaliilor unui client (rând) existent.
Update (Actualizează)	Operațiunea prin care se modifică structura unui obiect / datele existente într-o înregistrare. Ex: • Adăugarea unei coloane noi în tabel • Schimbarea adresei unui client în baza de date.
Delete (Șterge)	Operațiunea prin care se elimină date din baza de date. Ex: • Ștergerea unui tabel • Ștergerea unei înregistrări de client din tabelă.

DDL

DDL (Data Definition Language) este un subset al limbajului SQL folosit pentru a defini structura unei baze de date. Prin intermediul DDL, se pot crea, modifica și șterge obiecte din baza de date, cum ar fi tabele, vizualizări, indecși, utilizatori și alte obiecte de bază. Cele mai comune comenzi DDL sunt:		
CREATE	Creează obiecte noi, cum ar fi tabele, vizualizări, indecși sau baze de date.	CREATE TABLE Cienti (ID INT PRIMARY KEY, Nume VARCHAR(100));
ALTER	Modifică structura unui obiect existent (adăugarea, ștergerea sau modificarea coloanelor).	ALTER TABLE Cienti ADD Prenume VARCHAR(100);
DROP	Șterge un obiect din baza de date (tablă, vizualizare, index etc.).	DROP TABLE Cienti;
TRUNCATE	Șterge toate datele dintr-un tabel, dar păstrează structura tabelului.	TRUNCATE TABLE Cienti;

CREATE TABLE

Sintaxa Generală:	CREATE TABLE nume_tabel (nume_coloană1 tip_dată [constrângeri], nume_coloană2 tip_dată [constrângeri], -- alte coloane);	CREATE TABLE Persons (PersonID int, LastName varchar(255), FirstName varchar(255),);
Constrângerile SQL	= folosite pentru a specifica regulile pentru datele dintr-un tabel.	
Tipuri de Constrângeri în Tabele:	NOT NULL - Specifică faptul că o coloană nu poate avea valori NULL UNIQUE - Impune unicitatea valorilor dintr-o coloană PRIMARY KEY – Combină NOT NULL si UNIQUE. Identifică unic fiecare rând din tabel FOREIGN KEY - Asigură legătura între tabele și integritatea referențială CHECK - Specifică o condiție ce trebuie îndeplinită pentru valorile din coloană DEFAULT - Specifică o valoare implicită pentru o coloană atunci când nu se furnizează una la inserare	
Exemplu:	CREATE TABLE Persons (ID int IDENTITY(1,1) PRIMARY KEY , Email nvarchar(100) UNIQUE , Name nvarchar(255) NOT NULL , Data_Inscriere DATETIME DEFAULT GETDATE(), Salariu int DEFAULT 0, Age int CHECK (Age > 18));	Crearea coloanei cu auto-increment: IDENTITY (val_inițială, increment) • valoare inițială : Valoarea de la care începe numerotarea (implicit 1). • increment : Pasul cu care se incrementează valoarea (implicit 1).
FOREIGN KEY – 3 variante de sintaxă	1) nume_coloană tip_dată REFERENCES tabel_referit(coloană_referită) 2) FOREIGN KEY (nume_coloană) REFERENCES tabel_referit(coloană_referită) 3) CONSTRAINT nume_constrângere FOREIGN KEY (nume_coloană) REFERENCES tabel_referit (coloană_referită)	
Exemplu 1	CREATE TABLE Produse (ID_Produs INT PRIMARY KEY, Nume NVARCHAR(100) NOT NULL, Pret DECIMAL(10, 2) CHECK (Pret > 0), CategorieID INT REFERENCES Categori (ID_Categorie));	
Exemplu 2	CREATE TABLE Produse (ID_Produs INT PRIMARY KEY, Nume NVARCHAR(100) NOT NULL, Pret DECIMAL(10, 2) CHECK (Pret > 0), CategorieID INT, FOREIGN KEY (CategorieID) REFERENCES Categori (ID_Categorie));	
Exemplu 3	CREATE TABLE Produse (ID_Produs INT PRIMARY KEY, Nume NVARCHAR(100) NOT NULL, CategorieID INT, CONSTRAINT FK_Produse_Categori FOREIGN KEY (CategorieID) REFERENCES Categori (ID_Categorie));	
Cheie primară compusă	CREATE TABLE Inscriti (ID_Student INT NOT NULL, ID_Curs INT NOT NULL, Data_Inscriere DATE NOT NULL, PRIMARY KEY (ID_Student, ID_Curs), FOREIGN KEY (ID_Student) REFERENCES Studenti (ID_Student), FOREIGN KEY (ID_Curs) REFERENCES Cursuri (ID_Curs));	

ALTER TABLE

Comanda ALTER TABLE în SQL Server este utilizată pentru a modifica structura unui tabel existent în baza de da Aceasta ne permite să adăugăm, să modificăm sau să ștergem coloane, să adăugăm sau să eliminăm constrângeri.		
Sintaxa Generală:	ALTER TABLE nume_tabel [acțiune modificare]	
acțiune_modificare poate fi:	ADD: Adaugă una sau mai multe coloane sau constrângeri. ALTER COLUMN: Modifică proprietățile unei coloane existente. DROP COLUMN: Șterge una sau mai multe coloane. DROP CONSTRAINT: Șterge o constrângere existentă. ADD CONSTRAINT: Adaugă o constrângere la tabel.	
1) Adăugarea unei Coloane	ALTER TABLE nume_tabel ADD nume_coloană tip_dată [NULL NOT NULL] [constrângeri];	
Exemplu:	ALTER TABLE Clienti ADD Email NVARCHAR(100) NULL;	
2) Modificarea unei Coloane Existente	ALTER TABLE nume_tabel ALTER COLUMN nume_coloană tip_dată [NULL NOT NULL];	
Exemplu:	ALTER TABLE Clienti ALTER COLUMN Nume NVARCHAR(100) NOT NULL;	
3) Ștergerea unei Coloane	ALTER TABLE nume_tabel DROP COLUMN nume_coloană;	ALTER TABLE Clienti DROP COLUMN Adresa;
4) Adăugarea unei Constrângeri PRIMARY KEY	ALTER TABLE nume_tabel ADD CONSTRAINT nume_constrângere PRIMARY KEY (coloană1 [, coloană2, ...]);	
Exemplu:	ALTER TABLE Clienti ADD CONSTRAINT PK_Clienti PRIMARY KEY (ID_Client);	
5) Adăugarea unei Constrângeri FOREIGN KEY:	ALTER TABLE nume_tabel ADD CONSTRAINT nume_constrângere FOREIGN KEY (coloană_locală) REFERENCES tabel_referit (coloană_referită)	
Exemplu:	ALTER TABLE Comenzi ADD CONSTRAINT FK_Comenzi_Clienti FOREIGN KEY (ID_Client) REFERENCES Clienti(ID_Client)	
6) Adăugarea unei Constrângeri UNIQUE	ALTER TABLE nume_tabel ADD CONSTRAINT nume_constrângere UNIQUE (coloană1 [, coloană2, ...]);	
Exemplu:	ALTER TABLE Clienti ADD CONSTRAINT UQ_Clienti_Email UNIQUE (Email);	
7) Adăugarea unei Constrângeri CHECK	ALTER TABLE nume_tabel ADD CONSTRAINT nume_constrângere CHECK (condiție);	
Exemplu:	ALTER TABLE Clienti ADD CONSTRAINT CK_Clienti_Varsta CHECK (Varsta >= 18);	
8) Adăugarea unei Constrângeri DEFAULT	ALTER TABLE nume_tabel ADD CONSTRAINT nume_constrângere DEFAULT valoare_implicita FOR nume_coloană	
Exemplu:	ALTER TABLE Clienti ADD CONSTRAINT DF_CL_Data_Creare DEFAULT GETDATE() FOR Data_Creare	
9) Ștergerea unei Constrângeri	ALTER TABLE nume_tabel DROP CONSTRAINT nume_constrângere;	ALTER TABLE Clienti DROP CONSTRAINT UQ_Clienti_Email;
10) Modificarea unei Constrângeri	Pentru a modifica o constrângere, trebuie mai întâi să o ștergeți și apoi să o recreați cu noile specificații:	
	ALTER TABLE Clienti DROP CONSTRAINT CK_Clienti_Varsta; ALTER TABLE Clienti ADD CONSTRAINT CK_Clienti_Varsta CHECK (Varsta >= 21);	

Ștergerea Tabelelor

Comanda DROP TABLE în SQL Server este utilizată pentru a șterge unul sau mai multe tabele din baza de date curentă.		
Sintaxa Generală:	DROP TABLE nume_tabel;	
Exemplu:	DROP TABLE Clienti;	
Comportament al DROP TABLE:	<u>Ștergerea este Permanentă:</u> Comanda DROP TABLE elimină definitiv tabelul și datele sale din baza de date. Nu există o comandă UNDO pentru această operațiune. Singura modalitate de a recupera datele este restaurarea dintr-un backup. <u>Constrângeri și Obiecte Asociate:</u> Atunci când ștergeți un tabel, toate constrângerile (chei primare, chei externe, constrângeri UNIQUE, CHECK, DEFAULT), indexurile, trigger-ele și permisiunile specifice tabelului sunt, de asemenea, eliminate. <u>Chei Externe și Dependente:</u> Dacă alte tabele au chei externe care referențiază tabelul pe care doriți să îl ștergeți, operațiunea va eșua. Trebuie mai întâi să eliminați sau să modificați acele constrângeri de cheie externă înainte de a putea șterge tabelul.	
TRUNCATE TABLE	Comanda TRUNCATE TABLE este utilizată pentru a elimina rapid toate datele dintr-un tabel, păstrând în același timp structura (schema) tabelului și obiectele asociate acestuia, cum ar fi constrângerile și indexurile.	
Sintaxa Generală:	TRUNCATE TABLE table_name;	
Exemplu:	TRUNCATE TABLE Vanzari;	
Comportament al TRUNCATE TABLE:	<u>Performanță:</u> TRUNCATE TABLE este mai rapid decât DELETE fără condiții, deoarece nu generează în jurnalul de tranzații o înregistrare pentru fiecare rând șters. <u>Resetarea Valorilor IDENTITY:</u> În mod implicit, valorile de identitate sunt resetate la valoarea inițială specificată la crearea coloanei. <u>Constrângeri și Obiecte Asociate:</u> TRUNCATE TABLE păstrează structura tabelului, inclusiv constrângerile și indexurile. <u>Chei Externe:</u> Nu puteți utiliza TRUNCATE TABLE pe un tabel care este referit de o constrângere de cheie externă dintr-un alt tabel. Trebuie să eliminați constrângerile de cheie externă sau să utilizați DELETE dacă nu puteți trunchia tabelul.	
Diferențe Între TRUNCATE TABLE și DELETE:	TRUNCATE TABLE: • Șterge toate rândurile din tabel în mod eficient. • Nu poate fi filtrat (nu puteți specifica un WHERE). • Resetarea identității poate fi controlată. • Nu poate fi utilizat pe tabele care participă în chei externe (dacă sunt referite de alte tabele).	DELETE: • Șterge rândurile unul câte unul. • Poate fi filtrat folosind WHERE. • Înregistrează fiecare ștergere în jurnalul de tranzații.

117

Write the correct SQL statement to create a new database called testDB.

- A) CREATE DATABASE testdb;
- B) CREATE testDB DATABASE;
- C) CREATE DATABASE 'testDB';
- ☒ D) CREATE DATABASE testDB;

118

What SQL command is used to change the context of the database?

- A) SELECT
- ☒ B) ALTER
- C) USE
- D) UPDATE

119

Write the correct SQL statement to delete a database named testDB.

- A) DELETE DATABASE testDB
- ☒ B) DROP DATABASE testDB
- C) REMOVE DATABASE testDB
- D) CLEAR DATABASE testDB

120

This question requires that you evaluate the underlined text to determine if it is correct.

Use the ALTER statement to add a new table in a database.

Instructions: Review the underlined text. If it makes the statement correct, select "No change is needed." If the statement is incorrect, select the answer choice that makes the statement correct.

- A. No change is needed
- B. UPDATE
- C. INSERT
- ☒ D. CREATE

121

You are creating a database object named Student to store the following data:

ID	Name	Age
1	Rene	18
2	Tia	22
3	Oliver	25

Which syntax should you use to create the object?

- A. CREATE TABLE Student (
ID INT,
Name VARCHAR(100),
Age INT)
- B. CREATE (
TABLE Student ID INT,
Name VARCHAR(100),
Age INT)
- C. CREATE Student (ID INT,
Name VARCHAR(100),
Age INT)
- D. CREATE TABLE ID INT,
Name VARCHAR(100),
Age INT)

122

Your class project involves helping a charity create a website to collect volunteer information. Each volunteer must have a unique identifier. The stored data includes:

- ⇒ Given name
- ⇒ Surname
- ⇒ Date of birth
- ⇒ Phone number
- ⇒ Photo

You need to design a table to meet these requirements. Match the provided SQL statements to the correct places in the query. Each correct match earns one point.

Code Segment	Answer Area
TIMESTAMP NULL, DATE NULL, IMAGE NULL, XML NULL, INT NOT NULL PRIMARY KEY, INT NOT NULL FOREIGN KEY,	<pre>CREATE TABLE [dbo].[Volunteer] (</pre> [Id] Code Segment <pre> [GivenName] NCHAR(255) NULL, [Surname] NCHAR(255) NULL, [DateOfBirth] [PhoneNumber] NCHAR(10) NULL, [Photo]) </pre>

123

Which statement creates a composite key?

- A.

```
CREATE TABLE Order
(OrderID      INTEGER PRIMARY KEY,
 OrderItemID INTEGER PRIMARY KEY)
```
- B.

```
CREATE TABLE Order
(OrderID      INTEGER,
 OrderItemID INTEGER,
 PRIMARY KEY OrderID,
 PRIMARY KEY OrderItemID)
```
- C.

```
CREATE TABLE Order
(OrderID      INTEGER,
 OrderItemID INTEGER,
 PRIMARY KEY)
```
- D.

```
CREATE TABLE Order
(OrderID      INTEGER,
 OrderItemID  INTEGER,
 PRIMARY KEY(OrderID, OrderItemID))
```

124

You are developing SQL statement to create a table.

Which two SQL keywords are valid to use in a create table statement? (Choose 2)

- A. Order By
- B. Primary Key
- C. Insert Into
- D. Constraint

125

Can a PRIMARY KEY column contain NULL values?

- a) Yes, it can contain one NULL value
- b) No, it cannot contain any NULL values
- c) Yes, but only if the table is empty
- d) It depends on the database management system (DBMS)

126

Can a column with a UNIQUE constraint contain NULL values?

- a) Yes, a UNIQUE column can contain one NULL value.
- b) Yes, a UNIQUE column can contain unlimited NULL values.
- c) No, a UNIQUE column cannot contain NULL values.
- d) A UNIQUE constraint does not apply to NULL values.

127

Which keyword can be used in a create table statement?

- A. ORDER BY
- B. DISTINCT
- C. GROUP BY
- D. UNIQUE

128

Why would you use the AUTO INCREMENT feature in a database table?

- a) To manually set the value of the primary key
- b) To automatically create a unique primary key value for each new record
- c) To allow duplicate values in the primary key
- d) To limit the number of records in the table

129

Which field typically uses the AUTO INCREMENT feature in a database?

- a) Address field
- b) City field
- c) Primary Key field
- d) Foreign Key field

130

Which SQL Server-specific keyword is required to make the ID column automatically increment with each new record?

```
CREATE TABLE Persons
(
  ID int _____ PRIMARY KEY,
  LastName varchar(255) NOT NULL,
  FirstName varchar(255),
  Address varchar(255),
  City varchar(255)
)
```

- a) AUTO_INCREMENT
- b) IDENTITY(1,1)
- c) DEFAULT
- d) SERIAL

131

What is the purpose of a FOREIGN KEY in a database?

- a) To uniquely identify each record in a table
- b) To point to a PRIMARY KEY in another table
- c) To allow duplicate values in a column
- d) To store NULL values in a table

132

Which command should you use to add a column to an existing table?

- A. MODIFY
- B. ALTER
- C. UPDATE
- D. INSERT
- E. CHANGE

133

What is the ALTER TABLE statement used for?

- A) To add and drop constraints on an existing table
- B) To add, delete, or modify columns in an existing table
- D) To update data in a table
- C) To retrieve data from a table
- D) Both A and B

134

You need to rename a column in a database table. Which DDL statement should you use?

- A. ALTER
- B. INSERT
- C. CREATE
- D. UPDATE

135

Which statement should you use to remove a foreign key?

- A. ALTER TABLE
- B. DELETE TABLE
- C. DELETE FOREIGN KEY
- D. ALTER FOREIGN KEY

136

A developer adds a BirthDate column with NOT NULL but gets an error:

```
ALTER TABLE Person ADD BirthDate date NOT NULL;
```

What caused it, and how can it be fixed? Select the correct SQL statement.

- A. ALTER TABLE Person
ADD BirthDate varchar(10) NOT NULL;
- B. ALTER TABLE Person
ADD BirthDate date DEFAULT '1900-01-01' NOT NULL;
- C. ALTER TABLE Person
ADD BirthDate int NOT NULL;
- D. ALTER TABLE Person
ADD BirthDate date NULL;

137

A developer adds a Prefix column with NOT NULL but encounters an error.

```
ALTER TABLE Person ADD Prefix varchar(4) NOT NULL;
```

What is the likely cause?

- A. The Person table is empty.
- B. You should run the DROP CONSTRAINT query before running the ALTER TABLE query.
- C. The varchar(4) data types is invalid for the Person table.
- D. The DEFAULT keyword should be used to specify a default value.

138

You have a table named Customer. You need to add a new column named District. Which statement should you use?

- A. MODIFY TABLE Customer ADD (District INTEGER)
- B. ALTER TABLE Customer MODIFY (District INTEGER)
- C. MODIFY TABLE Customer (District INTEGER)
- D. ALTER TABLE Customer ADD (District INTEGER)

139

How would you remove a column in a table using the ALTER statement?

- A) ALTER TABLE table_name REMOVE COLUMN column_name
- B) ALTER TABLE table_name DROP column_name
- C) ALTER TABLE table_name DROP COLUMN column_name
- D) ALTER TABLE table_name DELETE column_name

140

Your company stores customer social security numbers in a column named SSN in a table named customer. New compliance laws prohibit your company from storing this information. Running the query below causes an error to occur.

```
ALTER TABLE Customers  
REMOVE SSN;
```

What changes are needed to the query above so that it removes the SSN column from the customers table ?

- A. ALTER TABLE Customers DELETE SSN;
- B. ALTER TABLE Customers DELETE COLUMN SSN;
- C. ALTER TABLE Customers DROP SSN;
- D. ALTER TABLE Customers DROP COLUMN SSN;

141

This question requires that you evaluate the underlined text to determine if it is correct.

The CREATE TABLE command removes one or more table definitions and all data, indexes, triggers, constraints, and permission specifications for those tables.

Instructions: Review the underlined text. If it makes the statement correct, select "No change is needed." If the statement is incorrect, select the answer choice that makes the statement correct

- A. No change is needed
- B. DROP TABLE
- C. TRUNCATE TABLE
- D. ALTER TABLE

142

What statement would you use to delete the Equipment table?

- A) DELETE TABLE Equipment
- B) DROP TABLE Equipment
- C) REMOVE TABLE Equipment
- D) TRUNCATE TABLE Equipment

143

This question requires that you evaluate the underlined text to determine if it is correct.

DELETE TABLE removes all rows from a table without logging the individual row deletions.

Instructions: Review the underlined text. If it makes the statement correct, select "No change is needed." If the statement is incorrect, select the answer choice that makes the statement correct.

- A. No change is needed
- B. DROP TABLE
- C. TRUNCATE TABLE
- D. REMOVE TABLE
- E. CLEAR TABLE

6. INSERT, UPDATE, DELETE



DML.....	144
INSERT INTO.....	145 – 154
INSERT INTO SELECT.....	155
UPDATE.....	156 – 167
DELETE.....	168 – 174

INSERT

INSERT INTO	este utilizată pentru a adăuga noi rânduri de date într-un tabel.	
Sintaxa de baza:	INSERT INTO table_name(column1, column2, column3, ...) VALUES (value1, value2, value3, ...); table_name: tabelul în care dorești să inserezi noile date. (column1, column2, column3, ...): coloanele în care vor fi introduse valorile. Acestea trebuie să fie în aceeași ordine ca și valorile care urmează. VALUES (value1, value2, value3, ...): valorile corespunzătoare fiecărei coloane în ordinea lor.	
<i>Exemplu1</i>	id introdus manual:	INSERT INTO Customers(customer_id, first_name, last_name, age, country) VALUES (5, 'Harry', 'Potter', 31, 'USA');
<i>Exemplu2:</i>	id are autoincrementare – nu introducem	INSERT INTO Customers(first_name, last_name, age, country) VALUES ('Harry', 'Potter', 31, 'USA');
Sintaxa (fără specificarea coloanelor):	INSERT INTO table_name VALUES (value1, value2, value3, ...); Dacă nu specificăm numele coloanelor, ordinea valorilor din clauza VALUES trebuie să corespundă exact ordinii în care coloanele sunt definite în tabel. De asemenea, trebuie să furnizăm valoarea pentru câmpul autoincrementat.	
	-- Exemplu: INSERT INTO Customers VALUES (5,'Harry', 'Potter', 31, 'USA');	
Sintaxa pentru multiple rânduri:	INSERT INTO table_name(column1, column2, column3, ...) VALUES (value1, value2, value3, ...), -- rândul 1 (value1, value2, value3, ...), -- rândul 2 (value1, value2, value3, ...), ...; -- rândul 3...	
INSERT INTO SELECT	este utilizată pentru a copia date dintr-un tabel în altul, inserând rezultatele unei interogări SELECT într-un alt tabel.	
Sintaxa:	INSERT INTO destination_table (column1, column2,...) SELECT column1, column2, ... FROM source_table;	INSERT INTO OldCustomers SELECT * FROM Customers
SELECT INTO	este utilizată pentru a copia date dintr-un tabel într-un nou tabel , creând automat noul tabel în timpul interogării.	
Sintaxa:	SELECT column1, column2, ... INTO destination_table FROM source_table;	SELECT * INTO CustomersCopy FROM Customers;

UPDATE

UPDATE	- utilizată pentru a modifica datele existente într-un tabel, pe baza unei condiții specificate.	
Sintaxă:		UPDATE Customers SET age = 21 WHERE customer_id = 1;
	UPDATE table_name SET column1 = value1, column2 = value2, ... [WHERE condition];	UPDATE Customers SET first_name = 'Johnny', last_name = 'Depp' WHERE customer_id = 1;
		UPDATE Customers SET country = 'NP' WHERE age = 22;
	Dacă nu se specifică condiția WHERE – se modifică toate rândurile din tabel , și schimbările vor fi ireversibile.	UPDATE Customers SET country = 'NP';

DELETE

DELETE	- utilizată pentru a șterge rânduri dintr-un tabel, pe baza unei condiții specificate..	
Sintaxă:		DELETE FROM Customers WHERE customer_id = 4;
	DELETE FROM table_name [WHERE condition];	DELETE FROM Customers WHERE age > 25;;
	Dacă nu se specifică condiția WHERE – se șterg toate rândurile din tabel , și schimbările vor fi ireversibile.	DELETE FROM Customers;;

144

Which of the following is the language element allowing you to use statements, such as INSERT, UPDATE and DELETE to manipulate the data in any SQL Server table?

- DML
- DDE
- DDL
- DAT

145

What are three valid data manipulation language (DML) commands? (Choose three.)

- A. INSERT
- B. COMMIT
- C. DELETE
- D. OUTPUT
- E. UPDATE

146

In SQL, an insert statement is used to add a:

- A. User to a database.
- B. Row of data to a table.
- C. Table to a database.
- D. Column to a table definition.

147

On which database structure does an insert statement operate?

- A. Role
- B. Trigger
- C. User
- D. Stored procedure
- E. Table

148

You need to add rows to a database table.

Which Structured Query Language (SQL) keyword should you use?

- A. JOIN
- B. INSERT
- C. CREATE
- D. UPDATE

149

What statement would you use to add data to a table?

- A. ADD
- B. INSERT
- C. JOIN
- D. PRESENT

150

You have the following table definition:

```
CREATE TABLE Road
(RoadID INTEGER NOT NULL,
Distance INTEGER NOT NULL)
```

The Road table contains the following data:

RoadID	Distance
1234	22
1384	34

You execute the following statement:

```
INSERT INTO Road VALUES (1234, 36)
```

What is the result?

- A. an error stating that NULL values are not allowed
- B. a new row in the table
- C. an error stating that duplicate IDs are not allowed
- D. a syntax error

151

You have the following table definition:

```
CREATE TABLE Product
(ProductID INTEGER,
Name VARCHAR(20))
```

You need to insert a new product. The product's name is Plate and the product's ID is 12345.

Which statement should you use?

- A. INSERT INTO Product
VALUES (ProductID= 12345, Name = 'Plate')
- B. INSERT NEW ProductID = 12345, Name = 'Plate'
INTO Product
- C. INSERT 12345, 'Plate'
INTO Product
- D. INSERT INTO Product (ProductID, Name)
VALUES (12345, 'Plate')

152

You need to insert two new products into the Product table. The first product is named Book and has an ID of 125. The second product is named Movie and has an ID of 126.

Which statement should you use?

- A. INSERT INTO Product
VALUES (ID= 125, 126) (Name ='Book', 'Movie')
- B. INSERT INTO Product (ID, Name)
VALUES (125, 'Book')
INSERT INTO Product (ID, Name)
VALUES (126, 'Movie')
- C. INSERT 125, 126, 'Book', 'Movie'
INTO Product
- D. INSERT NEW ID = 125 AND 126, Name = 'Book' AND 'Movie'
INTO Product
- E. INSERT NEW ID = 125, Name == 'Book'
INTO Product
INSERT NEW ID = 126, Name = 'Movie'
INTO Product

153

You have a database table that contains the following columns:



You must insert the following record into the table:

StreetAddress	City	State	PostalCode
1234 Main Street	Dallas	TX	75201

Which two Structured Query Language (SQL) statements can you use? (Choose two.)

- A. INSERT INTO AddressInfo ('1234 Main Street', 'Dallas', 'TX', '75201')
VALUES ([StreetAddress], [City], [State], [PostalCode])
- B. INSERT INTO Address Info ([StreetAddress], [City], [State], [PostalCode])
VALUES ('1234 Main Street', 'Dallas', 'TX', '75201')
- C. INSERT INTO AddressInfo VALUES ('1234 Main Street', 'Dallas', 'TX', '75201')
- D. UPDATE Address Info
SET [StreetAddress]='1234 Main Street', [City]='Dallas', [State]='TX', [PostalCode]='75201'

154

You have a table named Product that contains the following data.

ProductID	ProductName	CategoryID
3296	Spoon	2222
1114	Chair	4444

The ProductID column is the primary key. The CategoryID column is a foreign key to a separate table Category. You execute the following statement:

```
INSERT INTO Product  
VALUES (3296, 'Table', 4444)
```

What is the result?

- A. a foreign key constraint violation
- B. a syntax error
- C. a new row in the Product table
- D. a primary key constraint violation
- E. a new row in the Category table

155

You need to populate a table named EmployeeCopy with data from an existing table named Employee. Which statement should you use?

- A. SELECT * INTO EmployeeCopy
SELECT * FROM Employee
- B. INSERT *
FROM Employee
INTO EmployeeCopy
- C. COPY INTO Employee
SELECT *
FROM Employee
- D. INSERT INTO EmployeeCopy
SELECT * FROM Employee

156

On which database structure does an update statement operate?

- A. Table
- B. User
- C. Trigger
- D. Role

157

You have a table that contains information about all students in your school. Which SQL keyword should you use to change a student's first name in the table?

- A. UPDATE
- B. CHANGE
- C. SELECT
- D. INSERT

158

What statement would you use to change data in a table?

- A. CHANGE
- B. MODIFY
- C. INSERT
- D. UPDATE

159

You have a table that contains product IDs and product names. You need to write an UPDATE statement to change the name of a specific product to glass. What should you include in the update statement?

- A. SET ProductName = 'glass'
- B. LET ProductName = 'glass'
- C. EXEC ProductName = 'glass'
- D. ASSIGN ProductName = 'glass'

160

You have a table of products with fields for ProductID, Name, and Price. You need to write an UPDATE statement that sets the value in the InStock field to Yes for a specific ProductID. Which clause should you use in your update statement?

- A. THAT
- B. WHERE
- C. GROUP BY
- D. HAVING

161

What happens if you omit the WHERE clause in an UPDATE statement?

- A. No records will be updated
- B. Only the first record will be updated
- C. All records will be updated
- D. The query will fail with an error

162

You have created a list of students who are helping at a Science Fair. The list is contained in a database table named Students that has the following columns and rows:

Id	FirstName
1	Shannon
2	Juan
3	Benjamin
4	Tiffany

You have learned that Benjamin will not be attending the Science Fair and Kayden will be replacing him. What SQL query will replace Benjamin with Kayden in the table? Drag the correct SQL statement to complete the query.

- A) FROM Students
- B) SET FirstName = 'Kayden'
- C) UPDATE FirstName =
- D) WHERE FirstName = 'Benjamin'
- E) SET Students
- F) TO FirstName =
- G) UPDATE Students

163

You create the following table, which lists how many books you have on loan to your friends.

Loaned Books			
ID	Name	City	Books
1	Harry	New York	2
2	Sally	San Francisco	3
3	Sue	Chicago	0
4	Harry	San Francisco	3
5	William	Detroit	1

Harry in San Francisco returns your books. Which statement will update your table correctly?

- A. UPDATE LoanedBooks SET Books = 0 WHERE (Name = 'Harry' AND City = 'San Francisco')
- B. UPDATE LoanedBooks SET Books = 0 WHERE (Name = 'Harry' OR City = 'San Francisco')
- C. UPDATE LoanedBooks SET Books = 0 WHERE (Name in 'Harry', 'San Francisco')
- D. INSERT INTO LoanedBooks SET Books = 0 WHERE ID =4

164

You have a table named Product. The Product table has columns for ProductDescription and ProductCategory. You need to change the ProductCategory value for all the spoons in the Product table to 43. Which statement should you use?

- A) UPDATE Product
SET ProductCategory = 43
WHERE ProductDescription = 'spoon'

- C) UPDATE Product
WHERE ProductDescription = 'spoon'
SET ProductCategory = 43

- B) SET Product
WHERE ProductDescription = 'spoon'
TO ProductCategory = 43

- D) SET Product
TO ProductCategory = 43
WHERE Product Description = 'spoon'

165

You accept an IT internship at a local charity. The charity asks you to keep a record of its volunteers by using a database table named Volunteer.

The table has the following columns and rows:

Id	GivenName
1	Tia
2	Susana
3	Joey

When volunteer information changes, you must update the table.

You need to change Tia's name to Kimberly.

Which statement should you choose?

A. SET GivenName = 'Kimberly'
FROM Volunteer
WHERE GivenName = 'Tia'

C. UPDATE GivenName = 'Kimberly'
FROM Volunteer
WHERE GivenName = 'Tia'

B. SET Volunteer
TO GivenName = 'Kimberly'
WHERE GivenName = 'Tia'

D. UPDATE Volunteer
SET GivenName = 'Kimberly'
WHERE GivenName = 'Tia'

166

The products table contains the following data.

ItemNumber	ItemName	ItemDescription	Price
1	Bonbon Box	Chocolate Truffles, Black Forest Truffles, and Cherry Bonbons	24.95
2	Brownie Mini Bites	Caramel Nut, German Chocolate, Chocolate Swirl, and Double Dutch Brownies	14.95
3	Cappuccino Companion Collection	Tasty treats to accompany your favorite java, Includes Strawberry Thumbprints, Chocoate Chip Cookies, and Biscotti.	21.50
4	Citrus Cooler Gift Box	Refreshing citrus cookies, including Orange Chiffon Meltaways, Key Lime Bars, Lemon Coolers, and Tangerine Coconut Smoothies	19.99
5	Fruit Jewels Assortment	Fruity Favorites, including Apricot Jewels, Cherry Bonbons, Coconut Patties, and Strawberry Thumbprints	29.99

Which query will increase the price of item 1 by 6 percent ?

A. USE Products
SET Price = Price * 1.06
WHERE ItemNumber = 1;

C. ALTER Products
SET Price = Price * 1.06
WHERE ItemNumber = 1;

B. SET Price = Price * 1.06
FROM Products
WHERE ItemNumber = 1;

D. UPDATE Products
SET Price = Price * 1.06
WHERE ItemNumber = 1;

167

What statement is used to remove one or more record from a table?

- A. REMOVE
- B. TRUNCATE
- C. DELETE
- D. ERASE

168

What is one difference between an update statement and a delete statement?

- A. An update statement can change only one row.
- B. A delete statement cannot use a where clause.
- C. An update statement does not remove rows from a table.
- D. A delete statement works only within a stored procedure.

169

You accept an IT internship at a local charity. The charity ask you to keep a record of its volunteers by using a database table named Volunteer. The table has the following columns and rows:

ID	GivenName	DateOfBirth
1	Tia	1976-05-30
2	Susana	1952-11-04
3	Joey	1963-02-17

You must update the table when volunteers ask to be removed from mailing list

You need to delete all records with the GivenName Tia

Which SQL statement should you use ?

- A. DELETE FROM Volunteer WHERE GivenName = = 'Tia'
- B. DELETE FROM Volunteer WHERE GivenName = 'Tia'
- C. DELETE FROM Volunteer WHERE GivenName EQUALS 'Tia'
- D. DELETE FROM Volunteer WHERE GivenName IS 'Tia'

170

Your database contains a table named Customer.

You need to delete the record from the Customer table that has a CusromerID of 12345.

Which statement should you use?

- A. UPDATE Customer
DELETE *
WHERE CustomerID = 12345
- B. DELETE CustomerID
FROM Customer
WHERE CustomerID = 12345
- C. UPDATE CustomerID
FROM Customer
DELETE *
WHERE CustomerID = 12345
- D. DELETE FROM Customer
WHERE CustomerID = 12345

171

Which statement deletes the rows where the employee's phone number is not entered?

- A. DELETE FROM Employee
WHERE Phone IS NULL
- B. DELETE FROM Employee
WHERE Phone IS NOT NULL
- C. DELETE FROM Employee
WHERE Phone = '%'
- D. DELETE FROM Employee
WHERE Phone = NULLABLE

172

For each of the following statements, select Yes if the statement is true and No if the statement is false.

- A. The DELETE statement removes records in a table
- B. REMOVE marks the contents of a table for deallocation
- C. TRUNCATE TABLE removes all data from a table without logging the actual deletion of the data.
- D. DROP removes all records from the table only; it does not remove the table

173

A database contains two tables named Customer and Order.

You execute the following statement:

```
DELETE FROM Order
WHERE CustomerID = 209
```

What is the result?

- A. The first order for CustomerID 209 is deleted from the Order table.
- B. All orders for CustomerID 209 are deleted from the Order table, and CustomerID 209 is deleted from the Customer table.
- C. All orders for CustomerID 209 are deleted from the Order table.
- D. CustomerID 209 is deleted from the Customer table.

174

You have a table named Student that contains 100 rows. Some of the rows have a NULL value in the FirstName column.

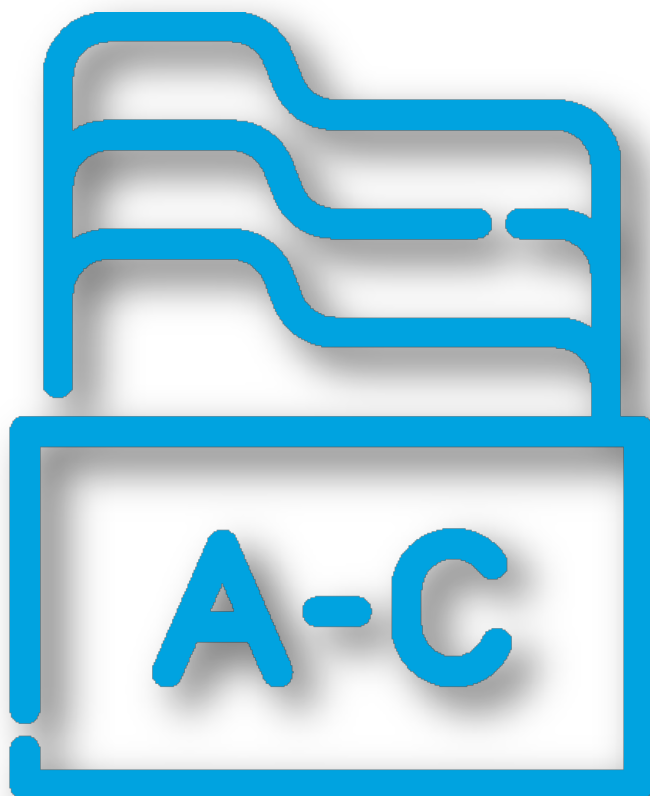
You execute the following statement:

```
DELETE FROM Student;
```

What is the result?

- A. All rows in the table will be deleted.
- B. All rows containing a NULL value in the FirstName column will be deleted.
- C. You will receive an error message.
- D. All rows and the table definition will be deleted.

7. INDEXES



Definire index.....	116 - 120
Index clusterizat, non-clusterizat.....	121 – 126
Sintaxa index.....	127

CREATE INDEX

Def Index	= structură de date asociată cu un tabel sau o vizualizare care permite accesul rapid la rândurile din acel tabel.	
Avantajele Indexurilor	Îmbunătățirea performanței interogărilor: Indecșii accelerează căutările în tabele, reducând timpul necesar pentru a localiza rândurile dorite, mai ales în cazul tabelelor mari.	Acces rapid la date: Prin organizarea eficientă a datelor, indexurile permit accesul rapid la rânduri specifice, folosind valori cheie.
Neajunsurile Indexurilor:	Degradarea performanței la operațiuni de scriere (inserare, actualizare, ștergere): La fiecare modificare a datelor din tabel (inserare, actualizare sau ștergere), indexurile trebuie actualizate, ceea ce poate crește timpul necesar pentru aceste operațiuni.	Consum suplimentar de spațiu Fiecare index creat necesită spațiu suplimentar pe disc. Pentru tabele mari cu multe indecși, aceasta poate duce la un consum semnificativ de resurse de stocare.
Clasificarea indecșilor	Index Clusterizat (Clustered Index) Def: Un index clusterizat ordonează fizic rândurile din tabel conform valorilor indexului. ✓ Tabelul poate avea un singur index clusterizat, deoarece ordinea fizică a datelor este determinată de acest index. ✓ Nodurile frunză ale arborelui B conțin datele reale ale rândurilor.	Index Non-Clusterizat (Nonclustered Index) Def: Un index non-clusterizat creează o structură de date separată, care conține valorile indexului și pointeri către locațiile fizice ale rândurilor din tabel. Ordinea fizică a datelor din tabel nu este afectată. ✓ Un tabel poate avea mai mulți indecși non-clusterizați. ✓ Nodurile frunză ale arborelui B nu conțin datele reale, ci pointeri către locația rândurilor (în cazul unui tabel cu index clusterizat) sau către locațiile fizice (în cazul unui heap).
Structura internă a unui index în SQL Server	Indexul este organizată sub forma unui arbore B (B-tree), în care: nodurile intermediare conțin chei pentru navigare, iar nodurile frunză conțin: • fie datele reale (în cazul unui index clusterizat) • fie referințe către locația datelor (în cazul unui index non-clusterizat).	B-TREE <pre> graph TD 4[4] --> 2[2] 4 --> 68[6 8] 2 --> 1[1] 2 --> 3[3] 68 --> 5[5] 68 --> 7[7] 68 --> 91011[9 10 11] </pre>
Sintaxa CREATE INDEX:	CREATE [CLUSTERED NONCLUSTERED] [UNIQUE] INDEX index_name ON table_name (column_name) [WHERE filter-condition]	
Sintaxa ȘTERGERE INDEX	DROP INDEX index_name ON table_name;	DROP INDEX idx_UniqueEmployeeName ON Employees;

175

You have a table named Product that contains one million rows. You need to search for product information in the Product table by using the product's unique ID. What will make this type of search more efficient?

- A. A cursor
- B. A subquery
- C. A trigger
- D. An index

176

You have the query that takes too much time to return data:

```
SELECT * FROM dbo.ProAthlete WHERE Salary > 500000
```

Which item should you add to the Salary column to improve query performance?

- A. Non-null constraint
- B. Default constraint
- C. Index
- D. Foreign key

177

One reason to add an index is to:

- A. Decrease storage space.
- B. Increase database security.
- C. Improve performance of select statements.
- D. Improve performance of insert statements.

178

You create an index on a table that contains data. What is the result in the database?

- A. More rows are added to the indexed table
- B. More columns are added to the indexed table
- C. A separate structure is created that contains the data from the indexed table
- D. A separate structure is created that does not contain the data from the indexed table

179

The terms "bitmap," "b-tree," and "hash" refer to which type of database structure?

- A. View
- B. Function
- C. Index
- D. Stored procedure
- E. Trigger

180

Use the dropdowns to identify each characteristic of index as clustered or non-clustered.

This type of index sorts data on the column in the table. – Clustered / Non-clustered

The type of index stored data in a separate structure from the table being indexed. – Clustered / Non-clustered

181

Which type of index changes the order in which the data is stored in a table?

- A. non-sequential
- B. sequential
- C. non-clustered
- D. clustered

182

You have a table product that contains one million row. You need to search for product information using the following query :

SELECT ProductName, Price FROM Product WHERE Category = ' Science Books'

What will make this type of search more efficient?

- A. A clustered index on the ProductName column
- B. A clusterd index on the Price column
- C. A non-clustered index on the Category column
- D. A non-clustered on the Price column

183

You have the following table:

FlightNumber	Airline
1	Blue Yonder Airlines
2	Margie's Travel
3	Northwind Traders

Instructions: Use the drop-down menus to select the answer choice that completes each statement. Each correct selection is worth one point.

foreign key
clustered index
nonclustered index

Adding a on the FlightNumber colimn physically sorts rows in the table by FlightNumber.

foreign key
clustered index
nonclustered index

Adding a on the Airline colimn retrieves data faster, but not physically sorts rows in the table by Airline.

184

Instructions: Use the drop-down menus to select the answer choice that completes each statement Each correct selection is worth one point.

return large result sets
return a range of values by using the = operator
do not use ORDER BY or GROUP BY clauses

A clustered index improves the performance of queries that

are accessed randomly
are accessed sequentially
are not unique or contain many common values

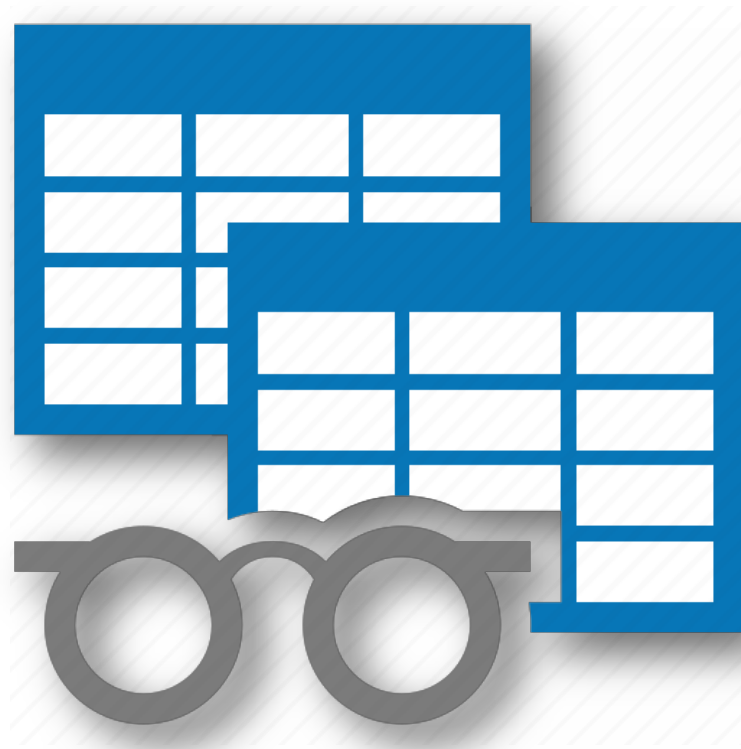
A clustered index improves the performance of queries on columns that

185

Which statement creates an index?

- A. CREATE TABLE Employee (EmployeeID INTEGER PRIMARY KEY)
- B. CREATE TABLE Employee (EmployeeID INTEGER DISTINCT)
- C. CREATE TABLE Employee (EmployeeID INTEGER NULL)
- D. CREATE TABLE Employee (EmployeeID INTEGER INDEX)

8. DDL VIEW



Definire VIEW.....	187 - 189
Creare VIEW.....	190 – 193
Drop VIEW.....	194 - 196

Def vizualizare (view)	= tabelă virtuală care rezultă dintr-o interogare, care poate combina date din una sau mai multe tabele sau alte vizualizări		
Scopul Vizualizărilor	<u>Securitate și Controlul Accesului:</u> Vizualizările pot limita accesul utilizatorilor la anumite coloane sau rânduri din tabelele de bază. Prin acordarea de permisiuni pe vizualizări, puteți controla ce date sunt vizibile pentru fiecare utilizator.	<u>Simplificarea interogărilor complexe:</u> Vizualizările pot simplifica interogările prin încorporarea unei interogări complexe într-o singură vizualizare care poate fi apoi interogată ca o tabelă obișnuită.	
Sintaxa CREARE VIEW:	CREATE VIEW view_name AS SELECT column1, column2, ... FROM table_name WHERE condition;	CREATE VIEW Vw_JucatoriNivelInalt AS SELECT ID_Jucator, Nume, Nivel FROM Jucatori WHERE Nivel >= 10;	
Sintaxa MODIFICARE VIEW:	ALTER VIEW view_name AS SELECT column1, column2, ... FROM table_name WHERE condition;	ALTER VIEW Vw_JucatoriNivelInalt AS SELECT ID_Jucator, Nume, Nivel FROM Jucatori WHERE Nivel >= 10;	
Sintaxa ȘTERGERII VIEW	DROP VIEW [schema_name.]view_name;		DROP VIEW Vw_JucatoriNivelInalt;
Ce Conține o Vizualizare:	<u>1) Interogări SELECT:</u> Vizualizările se bazează pe interogări SELECT care pot include: • Coloane din una sau mai multe tabele. • Uniri (JOIN) între tabele. • Filtre (WHERE).	CREATE VIEW Vw_JucatoriNiveluri AS SELECT J.Nume AS NumeJucator, N.Denumire AS NumeNivel FROM Jucatori J INNER JOIN Niveluri N ON J.Nivel = N.ID_Nivel;	
	<u>2) Funcții și Exprimații:</u> Pot include funcții SQL, expresii aritmetice sau logice.	UPPER, CONVERT, GETDATE, DATEDIFF, LEN, SUBSTRING, ISNULL, COALESCE, ROUND, CASE etc	
Limitări:	<u>Vizualizări Actualizabile:</u> Pentru ca o vizualizare să fie actualizabilă, trebuie să respecte anumite condiții (de exemplu, să nu conțină agregări (SUM, MAX), DISTINCT, GROUP BY, HAVING, etc.).	<u>Dependințe:</u> Dacă tabelele de bază se schimbă (coloane șterse, redenumite), vizualizările pot deveni invalide sau pot produce erori.	<u>Clauza ORDER BY:</u> În mod normal, ordonarea rezultatelor este efectuată în interogarea care accesează vizualizarea, nu în definiția vizualizării: SELECT * FROM Vw_JucatoriSimplu ORDER BY Nivel DESC;

186

What is a view?

- A virtual table created by a query joining one or more tables
- A command to recover the content of a table.
- A physical copy of a table
- The result of the execution of a query

187

This question requires that you evaluate the underlined text to determine if it is correct.

A view can be used to ensure referential integrity.

Instructions: Review the underlined text. If it makes the statement correct, select "No change is needed." If the statement is incorrect, select the answer choice that makes the statement correct

- A. No change is needed.
- B. Save an extra copy of data stored in a separate table.
- C. Limit access to specific rows or columns of data in a table.
- D. Save historical data before deleting it from the base table.

188

You have a table named Product. You create a view that includes all the products from the Product table that are in the Furniture category.

You execute a statement on the Product table that deletes all the products in the Furniture category.

After you execute the statement, the result set of the view is:

- A. Empty
- B. Deleted
- C. Unchanged
- D. Archived

189

Syntax for creating views is

- a) CREATE VIEW AS SELECT
- b) CREATE VIEW AS UPDATE
- c) DROP VIEW AS SELECT
- d) CREATE VIEW AS UPDATE

190

Which keyword must be included in a create view statement?

- A. WHERE
- B. ORDER BY
- C. UPDATE
- D. SELECT

191

You need to set up a database to provide a view of endangered European birds (EndangeredEuropeanBirds_View). Move the appropriate code segments from the list on the left to the correct locations on the right. You may use each code segment once, more than once, or not at all.

Options:

CREATE VIEW [dbo].[EndangeredEuropeanBirds_View]

ADD VIEW [dbo].[EndangeredEuropeanBirds_View]

AS SELECT b.Id, b.Name, b.Status

SELECT b.Id, b.Name, b.Status

FROM Birds b

JOIN Birds b

WHERE b.Region = 'Europe'
AND b.Status = 'Endangered'

192

You need to set up a database to provide a view of North American mammals.

Match the Structured Query Language (SQL) statements to the SQL query.

Instructions: To answer, drag the appropriate SQL statement from the column on the left to its place in the SQL query on the right. Each SQL statement may be used once, more than once, or not at all. Each correct match is worth one point.

Select and Place:

Code Segment	Answer Area
CREATE VIEW [dbo].[NorthAmericanMammals_View]	Code Segment
GENERATE VIEW [dbo].[NorthAmericanMammals_View]	Code Segment
AS JOIN a.Id, a.Name	Code Segment
AS SELECT a.Id, a.Name	WHERE a.Class = 'Mammals'
FROM Animal a	AND a.InNorthAmerica = 1
JOIN Animal a	

193

What is the correct syntax for deleting a view?

- A) DELETE VIEW view_name
- B) REMOVE VIEW view_name
- C) DROP VIEW view_name
- D) ALTER VIEW view_name

194

You are tasked with creating a view in SQL that retrieves the Name column from the Games table and allows the results to be ordered by Name.

Which of the following SQL statements accomplish this correctly?

- A. CREATE VIEW vw_Mygames As
SELECT Name From Games
ORDER BY Name
- B. CREATE VIEW vw_Mygames As
SELECT * FROM Games
- C. CREATE VIEW vw_Mygames As
SELECT TOP 100 PERCENT Name FROM Games
ORDER BY Name
- D. CREATE VIEW vw_Mygames As
SELECT * From Games
Where Name BETWEEN 'A' AND 'Z'
- E. CREATE VIEW vw_Mygames As SELECT Name FROM Games
SELECT Name FROM vw_Mygames ORDER BY Name;

195

You need to remove a view named EmployeeView from your database.

Which statement should you use?

- A. DELETE VIEW EmployeeView
- B. DELETE EmployeeView
- C. DROP EmployeeView
- D. DROP VIEW EmployeeView

9. PROCEDURI & FUNCTII



Definirea procedurii.....	197 - 200
Sintaxa procedurii.....	201
Definirea funcției.....	202
Sintaxa funcției.....	203 - 206

CREATE PROCEDURE

Def Procedură stocată (Stored Procedure)	= set predefinit de instrucțiuni SQL care sunt salvate în baza de date și pot fi executate la cerere. Acestea pot include operațiuni precum interogări, actualizări, inserții și ștergeri de date, precum și logici complexe de afaceri.		
Avantaje	Îmbunătățirea Performanței: Deoarece sunt precompilate și stocate în baza de date, se reduce timpul de analiză și compilare la execuție.	Reutilizare: Procedurile pot fi reutilizate în diferite aplicații și scenarii.	Securitate: Permite controlul accesului la date prin acordarea permisiunilor de execuție a procedurilor fără a expune direct tabelele.
A) Sintaxa CREATE PROCEDURE (fără parametri):	CREATE {PROC PROCEDURE} proc_name [parameter_declarations] AS sql _statements;	CREATE PROC Proc_JucatoriBuni AS SELECT ID_Jucator, Nume, Nivel FROM Jucatori WHERE Nivel >= 10;	
Apelarea procedurii	EXEC procedure_name;	EXEC Proc_JucatoriBuni;	
B) Sintaxa CREATE PROCEDURE (cu parametri):	CREATE { PROCEDURE PROC } procedure_name [@parameter datatype [= default] [OUTPUT], @parameter datatype [= default] [OUTPUT]] AS BEGIN [declaration_section] executable_section END;	CREATE PROCEDURE NrSalarDep @DepID INT = 1, -- <i>implicit</i> @NrSalar INT OUTPUT AS BEGIN SELECT @NrSalar = COUNT(*) FROM Employees WHERE DepartmentID = @DepID END; GO	
Apelarea procedurii	DECLARE @Var2 DataType; EXEC proc_name @Param1 = valoare1, @Param2 = @Var2 OUTPUT; PRINT @Var2;	DECLARE @NrSalar INT; EXEC NrSalarDep @NrSalar = @NrSalar OUTPUT; -- <u>Rezultat pentru depozit implicit (id=1)</u> PRINT @NrSalar;	
		DECLARE @NrSalar INT; EXEC NrSalarDep @DepID = 2, @NrSalar = @NrSalar OUTPUT; -- <u>Rezultat pentru depozitul cu id=2</u> PRINT @NrSalar;	
Sintaxa MODIFICARE PROCEDURE:	ALTER {PROC PROCEDURE} proc_name AS BEGIN Procedure Body END	CREATE OR ALTER PROC proc_name AS BEGIN Procedure Body END	
Sintaxa ȘTERGERE PROCEDURE	DROP PROCEDURE proc_name;	DROP PROC NrSalarDep;	

CREATE FUNCTION

Def Funcție	= O funcție este un ansamblu de instrucțiuni utilizat pentru a efectua o acțiune, de exemplu, un calcul complex. Odată creată, funcția poate fi utilizată prin apelarea numelui său.	
	Funcțiile SQL sunt împărțite în două mari categorii: funcții de sistem și funcții definite de utilizator.	
Clasificare	1) Funcții de sistem	
	Funcții scalare	Funcții agregate
	Returnează o singură valoare scalară. Exemple: Matematice: ABS(), ROUND(), CEILING() Stringuri: UPPER(), LOWER(), LEN() Date și timp: GETDATE(), DATEDIFF() Condiționale: ISNULL(), NULLIF()	Returnează o valoare calculată pe un set de date (grup de rânduri). Exemple: SUM(): Suma valorilor dintr-un set de date. AVG(): Media aritmetică a valorilor. MAX(), MIN(): Valoarea maximă sau minimă dintr-un set. COUNT(): Numără elementele dintr-un set
	2) Funcții definite de utilizator	
	Funcții scalare	Funcții tabelare
	Returnează o singură valoare de tip scalar (ex: INT, VARCHAR, DATE). Pot primi unul sau mai mulți parametri de intrare și pot fi utilizate în interogări SQL.	Returnează un set de date sub formă de tabel. Pot fi utilizate în clauze FROM și JOIN, la fel ca o tabelă obișnuită.
A) Sintaxa CREATE FUNCTION	CREATE FUNCTION fun_name @Param1 DataType, @Param2 DataType RETURNS Data_Type AS BEGIN Statements; RETURN Value; END	CREATE FUNCTION fun_name @Param1 DataType, @Param2 DataType RETURNS TABLE AS BEGIN Statements; RETURN SELECT Statement; END
Apelarea funcției (exemple)	SELECT Name, dbo.CalculateAge(BirthDate) AS Age FROM Employees;	SELECT * FROM dbo.GetEmployeesByDepartment(3);
	SELECT Name FROM Employees WHERE dbo.CalculateAge(BirthDate) >30;	
	SELECT Name, BirthDate FROM Employees ORDER BY dbo.CalculateAge(BirthDate) DESC;	
Sintaxa MODIFICARE FUNCTION:	ALTER FUNCTION fun_name @Param1 DataType, @Param2 DataType RETURNS Data_Type AS BEGIN Statements; RETURN Value; END;	CREATE OR ALTER FUNCTION fun_name @Param1 DataType, @Param2 DataType RETURNS TABLE AS BEGIN Statements; RETURN Select Statement; END
Sintaxa ȘTERGERE FUNCTION	DROP FUNCTION fun_name;	DROP FUNCTION CalculateAge;

196

A named group of SQL statements that can be executed in a database is called a:

- A. Subroutine
- B. Formula
- C. Stored procedure
- D. Method

197

One reason to create a stored procedure is to:

- A. Improve performance.
- B. Minimize storage space.
- C. Bypass case sensitivity requirements.
- D. Give the user control of the query logic.

198

You develop a database to store data about textbooks. The data must be stored to process at a later time. Which database object should you use to store the data?

- A. View
- B. Table
- C. Function
- D. Stored procedure

199

You write a series of SQL statements that perform a long, complex query. The statements then send the result in an email. You want to be able to manually call the code any time you need to. Which database object can you use to store the code ?

- A. Stored procedure
- B. Function
- C. Trigger
- D. View

200

Which permission does a user need in order to run a stored procedure?

- A. EXECUTE
- B. ALLOW
- C. CALL
- D. RUN

201

- A group of commands that return a value is called _____.
- A) Procedure
 - B) Function
 - C) Trigger
 - D) View

202

Which SQL query calls a scalar function named CalculateAge to calculate and display the age of employees?

- a) SELECT Name, dbo.CalculateAge(BirthDate) AS Age
FROM Employees;
- b) EXEC CalculateAge @BirthDate = '1990-01-01';
- c) SELECT dbo.CalculateAge() FROM Employees;
- d) SELECT * FROM dbo.CalculateAge();

203

Which SQL query calls a table-valued function named GetEmployeesByDepartment and displays all employees in department 3?

- a) SELECT * FROM dbo.GetEmployeesByDepartment(3);
- b) SELECT * FROM Employees
WHERE DepartmentID = dbo.GetEmployeesByDepartment(3);
- c) EXEC GetEmployeesByDepartment 3;
- d) SELECT dbo.GetEmployeesByDepartment();

204

One difference between a function and a stored procedure is that a function:

- A. Must be called from a trigger.
- B. Must return a value.
- C. Cannot contain a transaction.
- D. Cannot accept parameters.

205

Instructions: For each of the following statements, select Yes if the statement is true. Otherwise, select No. Each correct selection is worth one point.

- A. You can delete data by using a stored procedure. – YES / NO
- B. A function must have a return value. – YES / NO
- C. A stored procedure must have a return value. – YES / NO

10. USERS



Autorizare, Autentificare.....	207
Roluri.....	208 – 210
Sintaxa USER.....	211
Sintaxa drepturilor de acces.....	212 – 216

Autentificare user în SQL Server	SQL Server oferă 2 moduri principale de autentificare: 1) Windows Authentication – pe baza • contului de utilizator individual Windows • grupului Windows unde accesul și permisiunile atribuite grupului se aplică tuturor membrilor 2) SQL Server Authentication – pe baza numelui de utilizator (login) stocate în SQL Server.
Gestionarea login-urilor	USE master; CREATE LOGIN MyLogin WITH PASSWORD = '123'; ALTER LOGIN MyLogin WITH PASSWORD = 'NewStrongPas12!'; DROP LOGIN MyLogin;
Rolurile utilizatorilor la nivel de server	sysadmin – utilizatorii acestui rol pot efectua orice acțiune în SQL Server, deoarece acest rol combină drepturile tuturor celorlalte roluri la nivel de server; serveradmin – utilizatorii acestui rol pot efectua acțiuni de configurare a serverului: modificarea parametrilor serverului, închiderea acestuia și alte acțiuni similare; setupadmin – utilizatorii acestui rol pot gestiona (adăuga, configura și elimina) servere legate, precum și executa un set de proceduri stocate sistemice (de exemplu, pentru a trimite un email). De asemenea, li se permite să declare proceduri de pornire (de exemplu, pentru a inițializa setările); securityadmin – permite gestionarea login-urilor. processadmin – permite gestionarea (întreruperea) proceselor care rulează într-o instanță SQL Server; diskadmin – utilizatorii acestui rol pot gestiona fișierele de disc ale bazelor de date; bulkadmin – utilizatorii acestui rol au dreptul de a executa comanda BULK INSERT, care este utilizată pentru inserarea în masă a datelor; dbcreator – permite crearea și gestionarea bazelor de date, inclusiv restaurarea dintr-o copie de rezervă. public - rol implicit pentru toți utilizatorii, oferind acces minim și permisiuni de bază pentru conectare și interacțiuni cu serverul.
Autorizarea în SQL Server	= procesul prin care se stabilește ce acțiuni și operațiuni are permisiunea să efectueze un utilizator (user) asupra obiectelor dintr-o bază de date pe baza drepturilor și rolurilor atribuite.
Gestionarea user-ilor	USE testDB; CREATE USER Guru FOR LOGIN MyLogin; ALTER USER Guru WITH LOGIN = NewLoginName; ALTER USER Guru WITH NAME = NewUserName; ALTER USER Guru WITH NAME = name2, LOGIN = login2; DROP USER Guru;
Rolurile implicite la nivel de bază de date	db_owner – Atribuit proprietarilor bazei de date cu drepturi complete. db_accessadmin – Permite acordarea și revocarea accesului la baza de date. db_backupoperator – Drepturi pentru efectuarea copiilor de rezervă. db_datareader – Permite citirea datelor din tabele, vizualizări și funcții. db_datawriter – Permite adăugarea, actualizarea și ștergerea datelor. db_ddladmin – Drepturi pentru gestionarea structurii obiectelor (CREATE, ALTER, DROP). db_denydatareader – Interzice citirea datelor (SELECT). db_denydatawriter – Interzice gestionarea datelor (INSERT, DELETE, UPDATE). db_securityadmin – Permite administrarea securității și gestionarea rolurilor
Gestionarea rolurilor	USE testDB; CREATE ROLE vanzatori; ALTER ROLE vanzatori ADD MEMBER Kovalenko; ALTER ROLE vanzatori ADD MEMBER Verhiv; GRANT SELECT ON OBJECT::SalesData TO vanzatori; -- Acordarea permisiunii de citire DROP ROLE vanzatori;

Acordarea permisiunilor - sintaxa	GRANT <i>permission</i> ON <i>securable</i> TO <i>principal</i> [WITH GRANT OPTION];		→Permișiunea acordată (SELECT etc.) →Obiectul asupra căruia se acordă permișiunea (tabel etc.) →Utilizatorul sau rolul căruia i se acordă permișiunea. →Permite celui căruia i s-a acordat permișiunea să o acorde și altor utilizatori.
Exemple opțiuni:	<i>permissions:</i>	<i>securable:</i>	<i>principal:</i>
	SELECT INSERT UPDATE DELETE EXECUTE ALL	OBJECT::dbo.Employees (sau Employees - tabel) OBJECT::dbo.Employees(Salary) - coloană OBJECT::dbo.EmployeeView OBJECT::dbo.MyProcedure DATABASE::numeDB	UserName (Popescu) RoleName (Director) RoluriPredefinite (sysadmin, db_owner)
Interzicerea accesului - sintaxa	DENY <i>permission</i> ON <i>securable</i> TO <i>principal</i> [CASCADE];		→Permișiunea refuzată (SELECT etc.) →Obiectul asupra căruia se refuză permișiunea (tabel etc.) →Utilizatorul sau rolul căruia i se refuză permișiunea. →toate permișiunile delegate (prin GRANT WITH GRANT OPTION) vor fi, de asemenea, refuzate.
Anularea permisiunilor anterior acordate sau refuzate	REVOKE [GRANT OPTION FOR] <i>permission</i> ON <i>securable</i> FROM <i>principal</i> [CASCADE];		→Anulează doar dreptul de a acorda altora permișiunea respectivă, fără a revoca permișiunea în sine →Permișiunea revocată (SELECT etc.) →Obiectul asupra căruia se revocă permișiunea (tabel etc.) →Utilizatorul sau rolul căruia i se revocă permișiunea. →revocă și toate permișiunile delegate de utilizatorii care au primit permisiuni prin GRANT OPTION.

206

Instructions: For each of the following statements, select Yes if the statement is true. Otherwise, select No. Each correct selection is worth one point.

- A. A SQL Server Login can use Windows Authentication.
- B. A SQL Server Role provides permissions at the server level.
- C. A SQL Server Login is granted permissions to database views only.

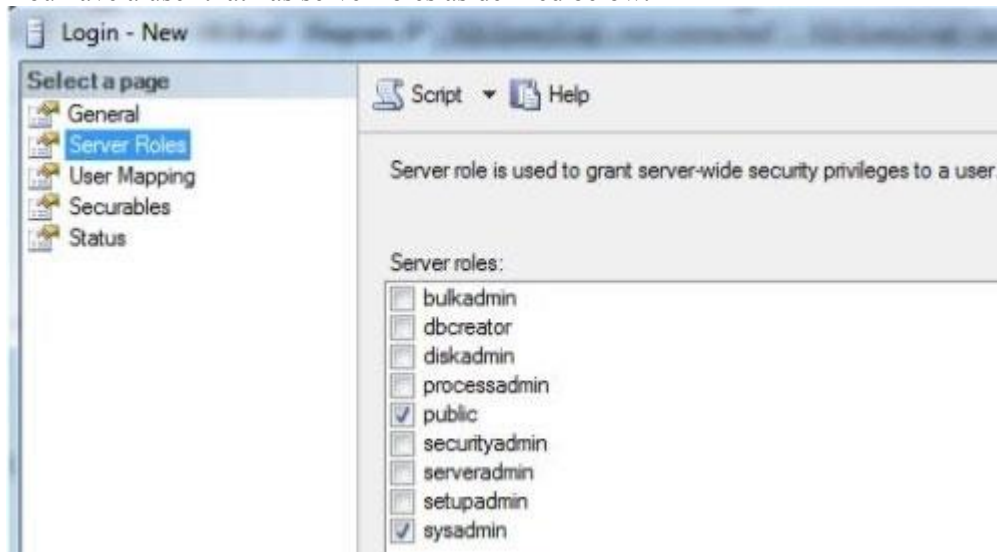
207

You need to establish a set of permissions that you can routinely assign to new users. What should you create?

- A. Resource
- B. Group
- C. List
- D. Role

208

You have a user that has server roles as defined below:



Instructions: Use the drop-down menus to select the answer choice that completes each statement. Each correct selection is worth one point.

	▼
no	
read-only	
unlimited	

The user can perform actions on data that is on the server.

	▼
no	
unlimited	
configuration	

The user can perform actions on database objects that are on the server.

209

What role gives full access to an individual database?

- a. db_owner
- b. db_accessadmin
- c. db_securityadmin
- d. db_ddladmin

210

You need to enable a new employee to authenticate to your database.
Which command should you use?

- A. ALLOW USER
- B. CREATE USER
- C. ADD USER
- D. INSERT USER
- E. ALTER USER

211

Use the _____ command to allow users to access objects within the database.

- a. GRANT
- b. DENY
- c. PERMIT
- d. ALTER

212

This question requires that you evaluate the underlined text to determine if it is correct.

Use the ALLOW SELECT command to give a user permission to read the data in a table.

Instructions: Review the underlined text. If it makes the statement correct, select "No change is needed." If the statement is incorrect, select the answer choice that makes the statement correct

- A. No change is needed
- B. GRANT SELECT
- C. LET HEAD
- D. PERMIT READ

213

A database administrator needs to give the following permissions on the following objects:

Execute permissions on the sp_current_sales stored procedure to the inside_sales group.

The ability to run the vw_sales_today view to the sales manager role and allow the manager to allow others to see the view as well. Using the dropdown lists, choose the correct syntax for each statement.

What statement gives the inside sales team the ability to execute the sp_current_sales stored procedure?

Choose One... ▾

Choose One...

GRANT EXECUTE ON sp_current_sales TO inside_sales

GRANT EXECUTE ON sp_current_sales TO GROUP inside_sales

GRANT EXECUTE ON sp_current_sales TO inside_sales WITH GRANT OPTION

Which statement allows the sales manager role to run the vw_sales_today view and allow the manager to give others the same permission?

Choose One... ▾

GRANT SELECT ON vw_sales_today TO sales_manager WITH GRANT OPTION

GRANT SELECT ON vw_sales_today TO ROLE sales_manager WITH GRANT OPTION

GRANT OPTION SELECT ON vw_sales_today TO sales_manager

214

You assign User1 a set of permissions that include the WITH GRANT OPTION. The WITH GRANT OPTION enables User1 to:

- A. request a log of permission use.
- B. delegate permissions to other users.
- C. create new database users.
- D. view other users' permissions.

215

You need to disable User1's access to view the data in the Customer table. Which statement should you use?

- A. REMOVE User1 FROM Customer
- B. REMOVE SELECT ON Customer FROM User1
- C. REVOKE SELECT ON Customer FROM User1
- D. REVOKE User1 FROM Customer

11. BACKUP



Backup, tipuri.....	217 – 224
Modele de restabilire a BD.....	225
Sintaxa BACKUP, RESTORE.....	226
Structura fișierelor în MS SQL Server.....	227 – 229

Backup-ul unei BD	= o copie de rezervă a datelor, care poate fi utilizată pentru a restaura baza de date într-o stare anterioară în cazul unor incidente critice, cum ar fi: • coruperea datelor, • pierderea de date, • o eroare de hardware.			
	Tipuri de backup			
	Backup complet (Full Backup):	Backup diferențial (Differential Backup):	Backup incremental (Incremental Backup):	Backup jurnalului de tranzații (Transaction Log Backup):
	Realizează o copie completă a întregii baze de date, incluzând toate datele și structurile bazei de date.	Salvează doar modificările făcute de la ultimul backup complet.	Salvează doar datele care au fost modificate după cel mai recent backup, fie că acesta a fost complet sau incremental. Este specific BD de tip fișier, mai rar în SQL Server.	Salvează toate modificările înregistrate în jurnalul de tranzații de la ultimul backup de jurnal. Este specific SQL Server.
	Strategii de Backup			
	Full backup	Full + Differential backup	Full + Differential + Transaction Log Backup	
	Este o copie completă a tuturor datelor dintr-o bază de date, permițând recuperarea integrală a datelor la momentul efectuării backup-ului.	Un Full Backup este efectuat inițial, iar ulterior se fac backup-uri diferențiale care salvează doar datele modificate de la ultimul full backup.	Această strategie combină un backup complet, backup-uri diferențiale și backup-uri de jurnal de tranzații. Transaction Log Backup salvează toate modificările înregistrate în jurnalul de tranzații, permițând recuperarea bazei de date la un moment foarte specific.	
	Modele de recuperare			
	Simple Recovery Model	Full Recovery Model	Bulk-Logged Recovery Model	
	Nu păstrează jurnalul de tranzații după fiecare backup, ceea ce înseamnă că nu se pot face backup-uri de jurnal de tranzații și nu se poate restaura baza de date la un punct precis în timp.	Păstrează întregul jurnal de tranzații, permițând backup-uri de jurnal și recuperarea bazei de date la un punct exact în timp. Este ideal pentru baze de date critice.	Este similar cu modelul complet, dar optimizează operațiunile de import în masă de date (bulk insert) prin reducerea dimensiunii jurnalului de tranzații. Totuși, aceste operațiuni vor fi recuperate în caz de crash, dar nu la un punct exact în timp.	

216

In which situation do you need to perform a restore on a database?

- A. when data becomes corrupted in the database
- B. when you need to roll back a transaction
- C. when you encounter an error in your application
- D. when data needs to be deleted from the database

217

You have a database that contains 10 terabytes of data. You need to back up the database every two hours. Which type of backup should you use?

- A. archive
- B. incremental
- C. partial
- D. full

218

At 3:00 P.M. (15:00 hours), you create a backup of your database. At 4:00 P.M. (16:00 hours), you create a table named Customer and import data into the table.

At 5:00 P.M. (17:00 hours), your server fails.

You run a script to apply only the 3:00 P.M. backup to your database. What is the result of the script?

- A. The Customer table no longer exists.
- B. The Customer table is unaffected.
- C. The Customer table exists but has no data.
- D. The script fails.

219

Which statement correctly describes a Full Backup?

- a) It only backs up data that has changed since the last backup.
- b) It performs a complete copy of the entire database, including all data and structures.
- c) It backs up the transaction log changes only.
- d) It saves the most recent changes made in a specific time window.

220

Which of the following best describes a Differential Backup?

- a) It backs up all data and structures, creating a complete copy of the database.
- b) It only backs up changes made since the last incremental backup.
- c) It backs up changes made since the last full backup.
- d) It only backs up the transaction log changes.

221

Which of the following best describes an Incremental Backup?

- a) It backs up data that was modified since the last full or incremental backup.
- b) It backs up all data modified since the last differential backup.
- c) It backs up changes since the last transaction log backup.
- d) It always performs a complete copy of the database.

222

Instructions: For each of the following statements, select Yes if the statement is true. Otherwise, select No. Each correct selection is worth one point.

Description of Behavior:

A full database backup is a copy of all of the data in the entire database.

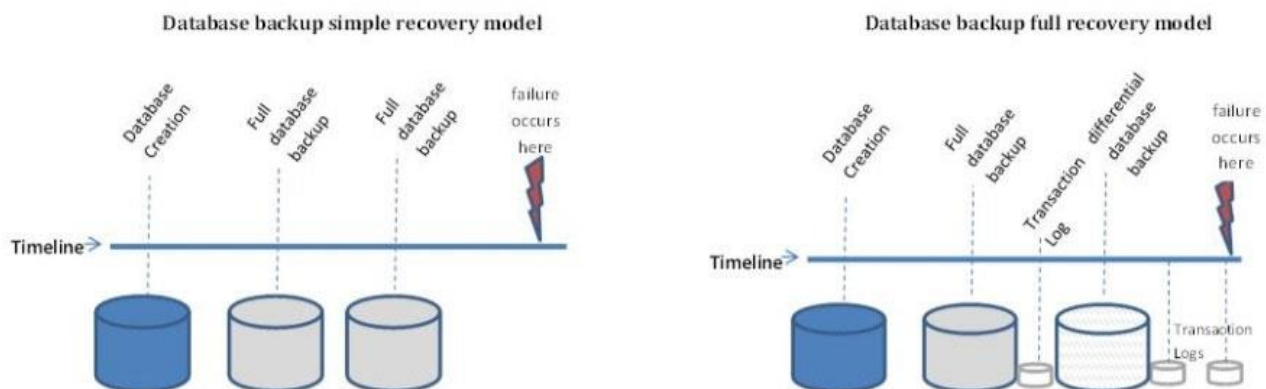
A transaction log backup backs up all the data in the database.

A differential backup copies only data that was changed before the last full backup.

A file or filegroup restore specifies a portion of the database to recover.

223

The following illustration shows backup strategies that use the simple recovery model and the full recovery model:



Instructions: Use the drop-down menus to select the answer choice that completes each statement. Each correct selection is worth one point.

Using the simple recovery model for database backups provides

less
more
the same

work-loss exposure than the full recovery model.

Using the simple recovery model for database backups provides

less
more
the same

log file backups than the full recovery model.

224

This question requires that you evaluate the underlined text to determine if it is correct.

Truncate is a database term used to describe the process of applying a backup to a damaged or corrupt database.

Instructions: Review the underlined text. If it makes the statement correct, select "No change is needed." If the statement is incorrect, select the answer choice that makes the statement corrector.

- A. Change is needed
- B. Commit
- C. Attach
- D. Restore

225

A new database administrator wants to test a backup and restore for the sales database on a SQL server. Using the dropdown arrows, choose the correct code for both a full backup of the database to the backups folder on the E: drive, naming the backup sales.bak, and a restore of the database.

What is the correct statement for backing up the database?

Choose One... ▾

Choose One...

CREATE BACKUP TO DISK = 'E:\backups\sales.bak' FROM SALES

BACKUP DATABASE sales TO 'E:\backups\sales.bak'

BACKUP DATABASE sales TO DISK = 'E:\backups\sales.bak'

3

What is the correct statement for restoring the database?

Choose One... ▾

Choose One...

RESTORE DATABASE sales FROM DISK = 'E:\backups\sales.bak'

CREATE RESTORE sales FROM 'E:\backups\sales.bak'

RESTORE DATABASE sales FROM 'E:\backups\sales.bak'

1

226

The main data files used on a Microsoft SQL server have an extension _____

- a) .ldf
- b) .ndf
- c) .mdf
- d) .bak

227

Which of the following, is the filename extension of Microsoft SQL Server transaction log?

- a) .mdf
- b) .ldf
- c) .ndf
- d) .log

228

This question requires that you evaluate the underlined text to determine if it is correct.

Ports 20 and 21 are the default ports to secure a SQL Server.

Instructions: Review the underlined text. If it makes the statement correct, select "No change is needed." If the statement is incorrect, select the answer choice that makes the statement correct.

- A. No change is needed
- B. 1433 and 1434
- C. 411 and 412
- D. 67 and 68

12. SECURITY

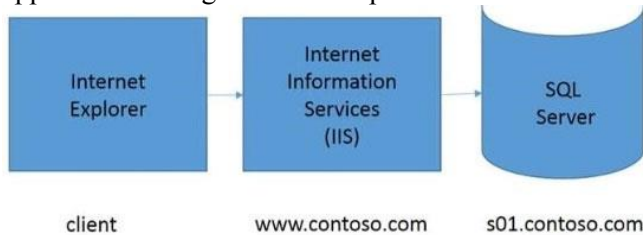


Riscuri asociate BD.....	230 – 232
Tranzacții.....	233 – 234

Securitatea unei baze de date	= ansamblul de sisteme, procese și proceduri care protejează baza de date împotriva activităților nedorite, cum ar fi: • Exfiltrarea datelor (furtul de informații confidențiale – date personale, secrete comerciale) • Atacuri cibernetice (SQL Injection, Brute Force Attack etc) • Coruperea datelor: Modificarea sau deteriorarea datelor în urma erorilor accidentale)	
Integritatea referențială	asigură că relațiile dintre tabele (chei străine) rămân coerente după ștergerea sau modificarea datelor.	
	Pentru asigurarea integrității referențiale la ștergerea/modificarea unei înregistrări având cheie externă (relație de referință) se pot utiliza următoarele opțiuni:	
	ON UPDATE RESTRICT ON DELETE RESTRICT Restricționează ștergerea sau actualizarea unei înregistrări din tabela părinte dacă există înregistrări asociate în tabela copil. Operațiunea este oprită dacă există date referențiate.	ON UPDATE CASCADE ON DELETE CASCADE Permite propagarea automată a ștergerii sau actualizării din tabela părinte către înregistrările asociate din tabela copil. În cazul ștergerii, înregistrările din tabela copil sunt șterse automat, iar în cazul modificării, valorile din tabela copil sunt actualizate automat pentru a reflecta modificările din tabela părinte.
Exemplu:	<pre>CREATE TABLE Orders (OrderID INT PRIMARY KEY, CustomerID INT, FOREIGN KEY (CustomerID) REFERENCES Customers(CustomerID) ON UPDATE CASCADE ON DELETE RESTRICT)</pre>	
Tranzacție SQL (transaction)	= o unitate de lucru logică care constă într-una sau mai multe operații de citire, scriere, modificare sau ștergere a datelor. O tranzacție trebuie să fie atomică, adică fie toate operațiile din cadrul acesteia sunt executate complet, fie niciuna nu este executată, asigurând astfel integritatea datelor.	
Sintaxa:	BEGIN TRANSACTION – Inițiază o nouă tranzacție. După această comandă, orice operațiune efectuată în baza de date face parte din tranzacția curentă. COMMIT TRANSACTION – Confirma tranzacția, adică toate modificările făcute în cadrul tranzacției sunt aplicate permanent în baza de date. ROLLBACK TRANSACTION - Revine la starea anterioară tranzacției, anulând toate modificările făcute de la începutul tranzacției până în acel punct.	
Exemplu tranzacție:	<pre>BEGIN TRANSACTION; -- Inserare date în tabelul Orders INSERT INTO Orders (OrderID, CustomerID, OrderDate) VALUES (1, 'CUST001', GETDATE()); -- Inserare date în tabelul OrderDetails INSERT INTO OrderDetails (OrderID, ProductID, Quantity) VALUES (1, 'PROD001', 5); -- Dacă toate operațiunile au succes, confirmăm tranzacția COMMIT TRANSACTION;</pre>	

229

The following graphic shows the components of a SQL Server application. You access the SQL Server application through Internet Explorer.



Instructions: Use the drop-down menus to select the answer choice that completes each statement. Each correct selection is worth one point.

The **[answer choice]** computer is the first line of defense against SQL injections and weak input validation.

▼
client
www.contoso.com
s01.contoso.com

The **[answer choice]** computer should be formatted with NTFS to protect program, database, and log files from unauthorized access.

▼
client
www.contoso.com
s01.contoso.com

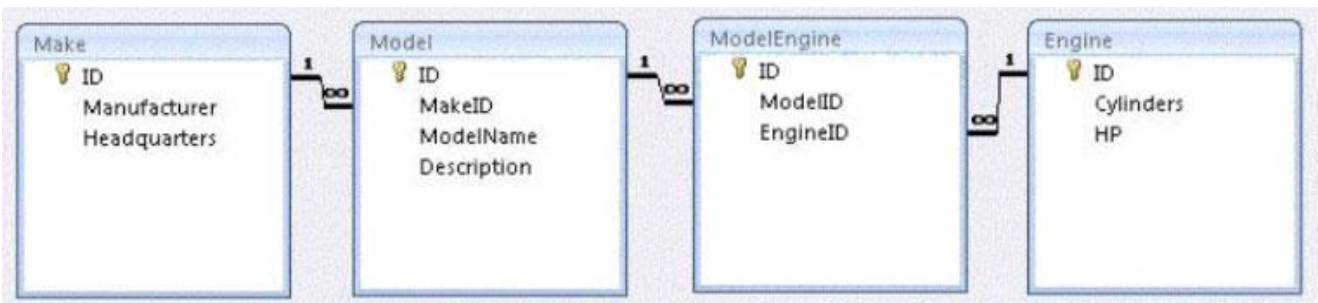
230

You delete rows in a table named Order. The corresponding rows in the OrderItem table are automatically deleted. This process is an example of a/an:

- A. Inherited delete
- B. Cascade delete
- C. Functional delete
- D. Waterfall delete
- E. Domino delete

231

You work for a small auto trading company. You need to remove a car from the company database. Information about the car is stored in the following tables.



All of the car's parts are custom made, so they each have a row in every table. Cascading deletes are not enabled but referential integrity is.

From which table must you first make your deletion?

- A. Make
- B. Model
- C. Engine
- D. ModelEngine

232

You accept an IT internship at a local charity. The charity asks you to keep a record of its volunteers by using a database table named Volunteer. When volunteers ask to be removed from mailing lists, the table must be updated. You need to use a transaction to ensure that the database has data integrity and referential integrity. Which statement should you use?

- A. BEGIN TRANSACTION VolunteerDelete;
DELETE FROM Volunteer WHERE Id = 13;
COMMIT TRANSACTION VolunteerDelete;
- B. WHILE TRANSACTION VolunteerDelete;
DELETE FROM Volunteer WHERE Id = 13;
CATCH TRANSACTION VolunteerDelete;
- C. OPEN TRANSACTION VolunteerDelete;
DELETE FROM Volunteer WHERE Id = 13;
CLOSE TRANSACTION VolunteerDelete;
- D. BEGIN TRANSACTION VolunteerDelete;
DELETE FROM Volunteer WHERE Id = 13;
END TRANSACTION VolunteerDelete;

233

You execute a statement inside a transaction to delete 100 rows from a table. The transaction fails after only 40 rows are deleted.

What is the result in the database?

- A. The table will be corrupted.
- B. Forty (40) rows will be deleted from the table.
- C. The transaction will restart.
- D. No rows will be deleted from the table.